

Especificação de Requisitos de Software

Engenharia de Software 2

Trabalho I - Gerenciamento de Museu

**Antônio Vitório Silva dos Santos, Álex Felipe Santos Melo, Edvaldo dos Santos,
Fernanda Karoliny Santos Silva, Gabriel Augusto Sá Silva, José Wallas Cruz da Silva,
Luiz Henrique Saldanha de França**

Docente: Michel dos Santos Soares

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - São Cristóvão, SE - Brasil

Sumário

1 . Introdução.....	3
1.1 Propósito do Documento.....	3
1.2 Escopo do Produto.....	3
1.3 Definições, siglas e abreviações.....	3
1.4 Referências.....	4
1.5 Visão Geral.....	4
2. Descrição geral.....	4
2.1 Perspectiva do Produto.....	4
2.2 Funções do Produto.....	4
2.3 Características do Usuário.....	5
2.4 Restrições.....	5
2.5 Suposições e Dependências.....	5
3. Requisitos Específicos.....	6
3.1 Requisitos Funcionais.....	6
3.2 Requisitos Não-Funcionais.....	7
3.3 Requisitos de Interface.....	8
4. Casos de Uso.....	8
4.1 Descrição de casos de uso.....	8
5.Diagramas.....	13
5.1 Diagrama de casos de uso.....	13
1. Diagrama de Classes.....	16
1.1. Nível de Análise.....	16
1.2. Nível de Projeto.....	17
2. Diagramas de Sequência.....	19
3. Diagramas de Atividades.....	23

1 . Introdução

A Especificação de Requisitos de Software é utilizada para documentar a estrutura e especificações do software acordada entre o cliente e o desenvolvedor. Os requisitos estabelecem exatamente o que o software deve fazer. O documento em questão trata-se de uma aplicação voltada para um sistema de gerenciamento voltado para museus, que oferecerá funcionalidades abrangentes para gerenciar itens, notícias, doações, vendas, contratos, visitas, exposições, eventos, dados dos funcionários e manutenções.

1.1 Propósito do Documento

O objetivo deste documento é estabelecer de forma clara e detalhada os requisitos e especificações para o sistema de gerenciamento de museus. Ele visa definir as funcionalidades e necessidades do sistema, garantindo que não haja ambiguidades e que todas as especificações sejam precisas e compreensíveis.

1.2 Escopo do Produto

O sistema é uma plataforma projetada para otimizar a administração de museus e instituições culturais. O escopo do produto abrange a implementação de funcionalidades essenciais que incluem a gestão de itens, notícias, doações, vendas, contratos, visitas, exposições, eventos, dados dos funcionários e manutenções.

No entanto, o sistema não irá armazenar dados de usuários, estes terão acesso apenas ao campo de eventos, notícias e exposições. Caso seja necessário alguma interação entre esses usuários e o sistema, isso ocorrerá de forma externa e não computacional.

1.3 Definições, siglas e abreviações.

RF: Requisitos funcionais;

RNF: Requisitos não-funcionais;

RD: Requisitos de Domínio;

RI: Requisitos de Interface;

Manter: Encapsulamento das funções Cadastrar, Consultar, Editar e Excluir;

Visitante: Pessoa física ou jurídica, não empregada do museu, que interage com o sistema de forma não computacional e a partir de um funcionário (doador, comprador);

Funcionários: Gerente, Diretor e Atendente;

1.4 Referências

NÚMERO	TIPO	REFERÊNCIA
1	Padrão	IEEE, “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications”, IEEE 830/1998.
2	Website	Conceito: Requisitos. Disponível em: < https://www.cin.ufpe.br/~gta/rup-vc/core.base_rup/guidances/concepts/requirements_62E28784.html#Interface%20Requirement >. Acesso em: 20 ago. 2024.

1.5 Visão Geral

Nas demais seções, é apresentado as descrições gerais acerca do sistema, trata da perspectiva e funções do produto, e também, é descrito os requisitos, são eles os funcionais, os não-funcionais, de interface e do domínio, que irão guiar a modelagem e desenvolvimento do software.

2. Descrição geral

Essa seção fará uma descrição geral do sistema, definindo suas funções, o que se espera e o que não se espera do produto, definir as características do usuário do produto, as restrições impostas pelo produto, suposições e dependências.

2.1 Perspectiva do Produto

O produto final é um site de Gerenciamento de Museus que possibilita o cadastro e gerenciamento dos funcionários, das visitas, dos contratos, dos itens, das manutenções dos itens, das vendas, dos eventos, das exposições, das notícias e das doações.

2.2 Funções do Produto

NÚMERO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Gestão de Funcionários	Permite que o gerente realize cadastro, consulta, edição e exclusão de funcionários no sistema, ele possui nome, e-mail e senha.
2	Gestão de Itens	Permite que o gerente realize cadastro, consulta, edição e exclusão dos itens, ele possui nome, código de identificação e descrição do estado de conservação e classificação (Acervo ou Patrimônio).
3	Gestão de Visitantes	Permite ao atendente a cadastro, consulta, edição e exclusão de visitas na agenda. Ele possui data, nome do visitante e horário.

4	Gestão de Eventos	Permite ao diretor cadastro, consulta, edição e exclusão de eventos. Ele possui título do evento, tipo, como palestra, oficina ou apresentação, horário, palestrante/professor/apresentador (coordenador), duração do evento e descrição.
5	Gestão de Notícias	Permite ao diretor cadastro, consulta, edição e exclusão de notícias. Possui título da notícia, palavras chaves e textos explicativos.
6	Gestão de Exposições	Permite ao diretor cadastro, consulta, edição e exclusão de exposições. Possui intervalo de dias, título, itens expostos e descrição.
7	Gestão de Doações	Permite ao gerente o cadastro, consulta, edição e exclusão de doações. Possui nome do doador, valor monetário e data.
8	Gestão de Vendas	Permite ao gerente comercial o cadastro, consulta, edição e exclusão de vendas. Possui nome do item vendido, valor da venda, data e nome do comprador.
9	Gestão de Contratos	Permite ao gerente o cadastro, consulta, edição e exclusão de contratos. Possui nome do contratado, valor do contrato e descrições.
10	Gestão de Empréstimos	Permite ao atendente o cadastro, consulta, edição e exclusão de empréstimos. Possui código, data de empréstimo, data de devolução e precisa de um item e um visitante.
11	Gestão de Manutenções de itens	Permite ao gerente o cadastro, consulta, alteração e exclusão de manutenções. Possui nome do técnico, número de identificação do contratado para manutenção, valor, data, objeto que receberá a manutenção.
12	Gestão de Visitantes	Permite ao atendente e ao gerente o cadastro, consulta, edição e exclusão de visitantes. Possui nome, endereço, telefone, e-mail e CPF/CNPJ.

2.3 Características do Usuário

Para o uso do sistema, é preciso saber usar um computador no nível básico e ter conhecimento sobre os procedimentos do museu e não será necessário possuir qualquer formação.

2.4 Restrições

NÚMERO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Segurança	O sistema deve restringir o acesso aos funcionários do museu que estão registrados no sistema. Permitindo apenas que os usuários consigam consultar eventos, notícias e exposições.
2	Portabilidade	O sistema deve funcionar nos principais browser web, são eles o Chrome versão 90 ou superior, Microsoft Edge versão 90 ou superior e Firefox versão 90 ou superior.

2.5 Suposições e Dependências

NÚMERO	HIPÓTESE	DE QUEM DEPENDE
1	A disponibilidade contínua da Internet .	Estabilidade do servidor em que o sistema está

		hospedado.
--	--	------------

3. Requisitos Específicos

Nos tópicos a seguir, serão apresentados os requisitos do sistema, que irá especificar o funcionamento e as funcionalidades do sistema de gerenciamento de museu.

3.1 Requisitos Funcionais

O software deve possibilitar que:

- RF01: O Gerente cadastre itens.
- RF02: O Gerente consulte itens.
- RF03: O Gerente edite itens.
- RF04: O Gerente exclua itens.
- RF05: O Gerente pesquise itens por nome.
- RF06: O Gerente pesquise itens por tipo.
- RF07: O Gerente pesquise itens por código.
- RF08: O Gerente cadastre contratos dos visitantes.
- RF09: O Gerente consulte contratos dos visitantes.
- RF10: O Gerente edite contratos dos visitantes.
- RF11: O Gerente exclua contratos dos visitantes.
- RF12: O Gerente pesquise contratos dos visitantes por tipo.
- RF13: O Gerente pesquise contratos dos visitantes por nome.
- RF14: O Gerente pesquise contratos dos visitantes por código.
- RF15: O Gerente pesquise contratos dos visitantes por data.
- RF16: O Gerente cadastre manutenções dos itens.
- RF17: O Gerente edite manutenções dos itens.
- RF18: O Gerente consulte manutenções dos itens.
- RF19: O Gerente exclua manutenções dos itens.
- RF20: O Gerente consulte manutenções dos itens por data.
- RF21: O Gerente consulte manutenções dos itens por valor.
- RF22: O Gerente cadastre informações dos funcionários.
- RF23: O Gerente edite informações dos funcionários.
- RF24: O Gerente consulte informações dos funcionários.
- RF25: O Gerente exclua informações dos funcionários.
- RF26: O Gerente pesquise informações dos funcionários pelo cargo.
- RF27: O Gerente pesquise informações dos funcionários pelo nome.
- RF28: O Gerente cadastre as doações dos visitantes.
- RF29: O Gerente consulte as doações dos visitantes.
- RF30: O Gerente edite as doações dos visitantes.
- RF31: O Gerente exclua as doações dos visitantes.
- RF32: O Gerente pesquise doações por tipo.
- RF33: O Gerente pesquise doações por nome do visitante.
- RF34: O Gerente pesquise doações por código.
- RF35: O Gerente pesquise doações por data.
- RF36: O Gerente cadastre as vendas para os visitantes.

RF37: O Gerente consulte as vendas para os visitantes.
RF38: O Gerente edite as vendas para os visitantes.
RF39: O Gerente exclua as vendas para os visitantes.
RF40: O Gerente pesquise vendas por tipo.
RF41: O Gerente pesquise vendas por nome dos visitantes.
RF42: O Gerente pesquise vendas por código.
RF43: O Gerente pesquise vendas por data.
RF44: Os Funcionários realizem login no sistema.
RF45: Os Atendentes cadastrem empréstimos dos itens para os visitantes.
RF46: Os Atendentes consultem empréstimos dos itens para os visitantes.
RF47: Os Atendentes editem empréstimos dos itens para os visitantes.
RF48: Os Atendentes excluam empréstimos dos itens para os visitantes.
RF49: Os Atendentes cadastrem visitas dos visitantes.
RF50: Os Atendentes consultem visitas dos visitantes.
RF51: Os Atendentes editem visitas dos visitantes.
RF52: Os Atendentes excluam visitas dos visitantes.
RF53: Os Atendentes cadastrem os visitantes.
RF54: Os Atendentes consultem os visitantes.
RF55: Os Atendentes editem os visitantes.
RF56: Os Atendentes excluam os visitantes.
RF57: Os Atendentes consultem a agenda de visitas.
RF58: Os Atendentes consultem notícias.
RF59: Os Atendentes consultem exposições.
RF60: Os Atendentes consultem eventos.
RF61: O Diretor cadastre notícias.
RF62: O Diretor consulte notícias.
RF63: O Diretor edite notícias.
RF64: O Diretor exclua notícias.
RF65: O Diretor pesquise notícias por data.
RF66: O Diretor pesquise notícias por título.
RF67: O Diretor cadastre eventos.
RF68: O Diretor consulte eventos.
RF69: O Diretor edite eventos.
RF70: O Diretor exclua eventos.
RF71: O Diretor pesquise eventos por data.
RF72: O Diretor pesquise eventos por título.
RF73: O Diretor pesquise eventos por tipo (palestra, oficina, apresentação).
RF74: O Diretor cadastre exposições.
RF75: O Diretor consulte exposições.
RF76: O Diretor edite exposições.
RF77: O Diretor exclua exposições.
RF78: O Diretor pesquise exposições por data.
RF79: O Diretor pesquise exposições em acontecimento.

3.2 Requisitos Não-Funcionais

RNF01: Deve suportar pelo menos 10 usuários simultaneamente, sem sobrecarregar o servidor.

RNF02: Deve suportar o aumento de 60% no número de itens, sem precisar de modificações

na base de dados.

RNF03: Deve implementar autenticação com uma senha e uma pergunta-chave para ser acessado pelos administradores.

RNF04: Deve ser compatível com diferentes sistemas operacionais, como Windows 7 ou superior, Linux, como: Debian 10, Fedora 36 e Ubuntu 20.04 ou superiores, e MacOS Big Sur (11.0) ou superior.

RNF05: O sistema deve funcionar nos principais browser web, são eles o Google Chrome versão 90 ou superior, Microsoft Edge versão 90 ou superior e Firefox versão 90 ou superior.

RNF06: Deve ter o Português do Brasil como idioma principal.

RNF07: O usuário deve conseguir realizar as operações mais comuns do sistema após 3 horas de treinamento.

RNF08: Deve garantir que as principais operações sejam bem-sucedidas antes de finalizar determinada tarefa.

3.3 Requisitos de Interface

Esse software de gerenciamento de museu é autocontido que depende muito pouco de interfaces de software externas. No entanto, o sistema exigirá um sistema operacional instalado. O sistema deve ser habilitado para web, sendo toda interação do usuário realizada por navegadores web. Portanto, as interfaces do sistema necessárias no servidor do sistema são as seguintes:

RI01: Interface de rede para uma rede com conexão à Internet;

RI02: Conexão de banco de dados com um banco de dados contendo as informações dos itens, vendas, doações, funcionários, exposições, eventos, notícias, empréstimos, contratos, manutenções e visitas.

4. Casos de Uso

4.1 Descrição de casos de uso

CSU 01 - Manter (cadastrar) itens

Importância	Prioridade Alta
Sumário	Permite cadastrar novos itens
Ator Primário	Gerente
Ator Secundário	-
Pré-Condição	-

Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Gerente insere os dados de um item.	
	2. Sistema cadastra o item.
Fluxos Alternativos	
3. Gerente não insere dados.	

CSU 02 - Manter (editar) itens

Importância	Prioridade Média
Sumário	Permite a edição de um item cadastrado no museu
Ator Primário	Gerente
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Ator precisa ter seguido o CSU 01
Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Gerente consulta o item.	
	2. Exibe os atuais dados do item.
3. Gerente faz as alterações nos dados do item.	
	4. Salva as alterações do item.

Fluxos Alternativos
3. Gerente não insere os dados do item.

CSU 03 - Manter (excluir) itens

Importância	Prioridade Baixa
Sumário	Permite a exclusão de um item cadastrado no museu
Ator Primário	Gerente
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Ator precisa ter seguido o CSU 01
Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Gerente consulta os dados do item.	
	2. Exibe os dados do item.
3. Gerente exclui o item.	
	4. Confirma a exclusão.
Fluxos Alternativos	
3. Gerente não insere os dados do item	

CSU 04 - Manter (consultar) itens

Importância	Prioridade Média
Sumário	Permite a consulta de um item cadastrado no museu
Ator Primário	Gerente

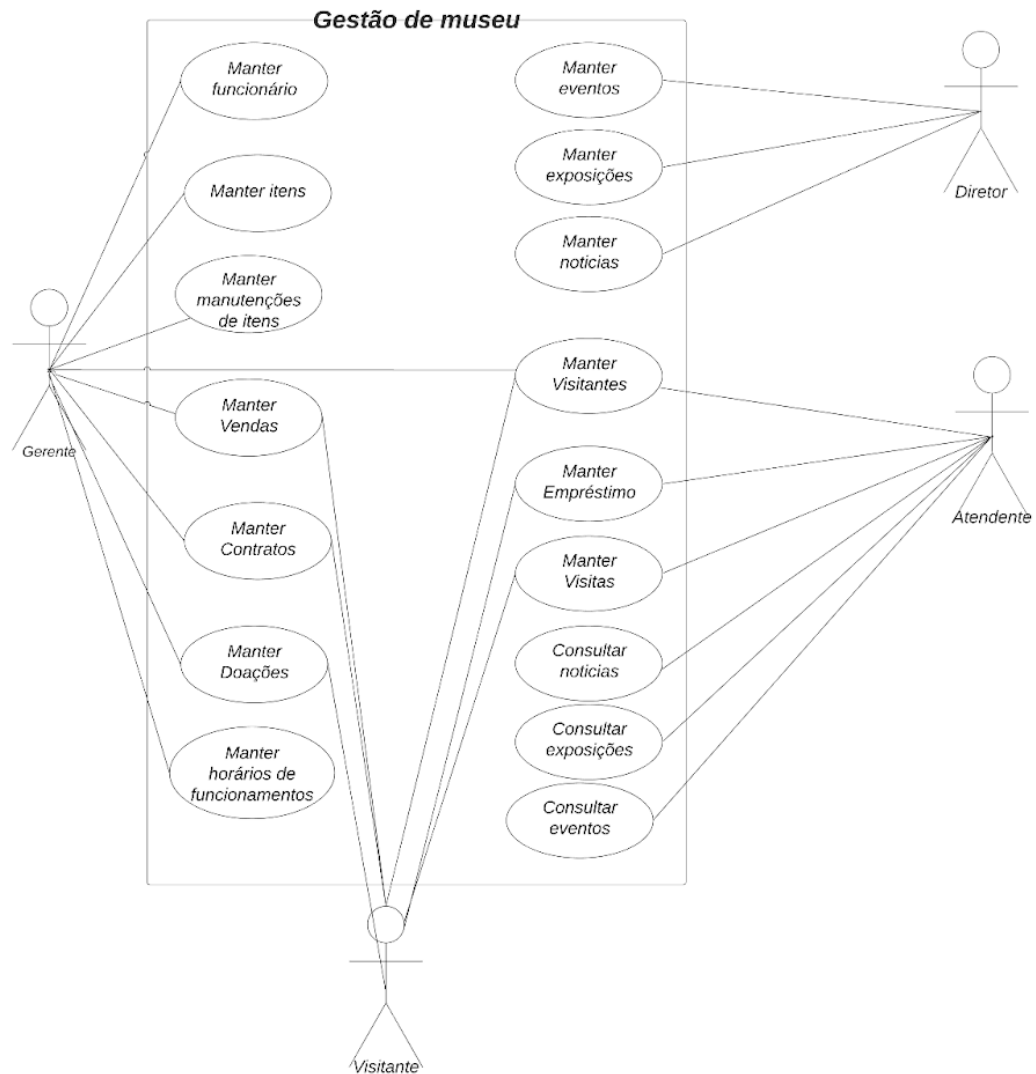
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Ator precisa ter seguido o CSU 01
Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Gerente insere os dados de um item.	
	2. Retorna uma lista dos itens correspondentes aos dados fornecidos.
3. Gerente seleciona o item que deseja consultar.	
	4. Exibe os dados do item selecionado
Fluxos Alternativos	
3. Gerente não insere os dados do item.	

CSU 05 - Consultar horários de funcionamento

Importância	Prioridade Baixa
Sumário	Permite a consulta dos horários de funcionamento do museu
Ator Primário	Visitante
Ator Secundário	-
Pré-Condição	-
Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Visitante solicita os horários de funcionamento do museu.	
	2. Exibe os horários de funcionamento do museu.
Fluxos Alternativos	
-	

5.Diagramas

5.1 Diagrama de casos de uso



Especificação de Requisitos de Software

Engenharia de Software 2

Trabalho - Diagramas de Classes, Sequência e Atividades

**Antônio Vitório Silva dos Santos, Álex Felipe Santos Melo, Edvaldo dos Santos,
Fernanda Karoliny Santos Silva, Gabriel Augusto Sá Silva, José Wallas Cruz da Silva,
Luiz Henrique Saldanha de França**

Docente: Michel dos Santos Soares

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - São Cristóvão, SE - Brasil

Sumário

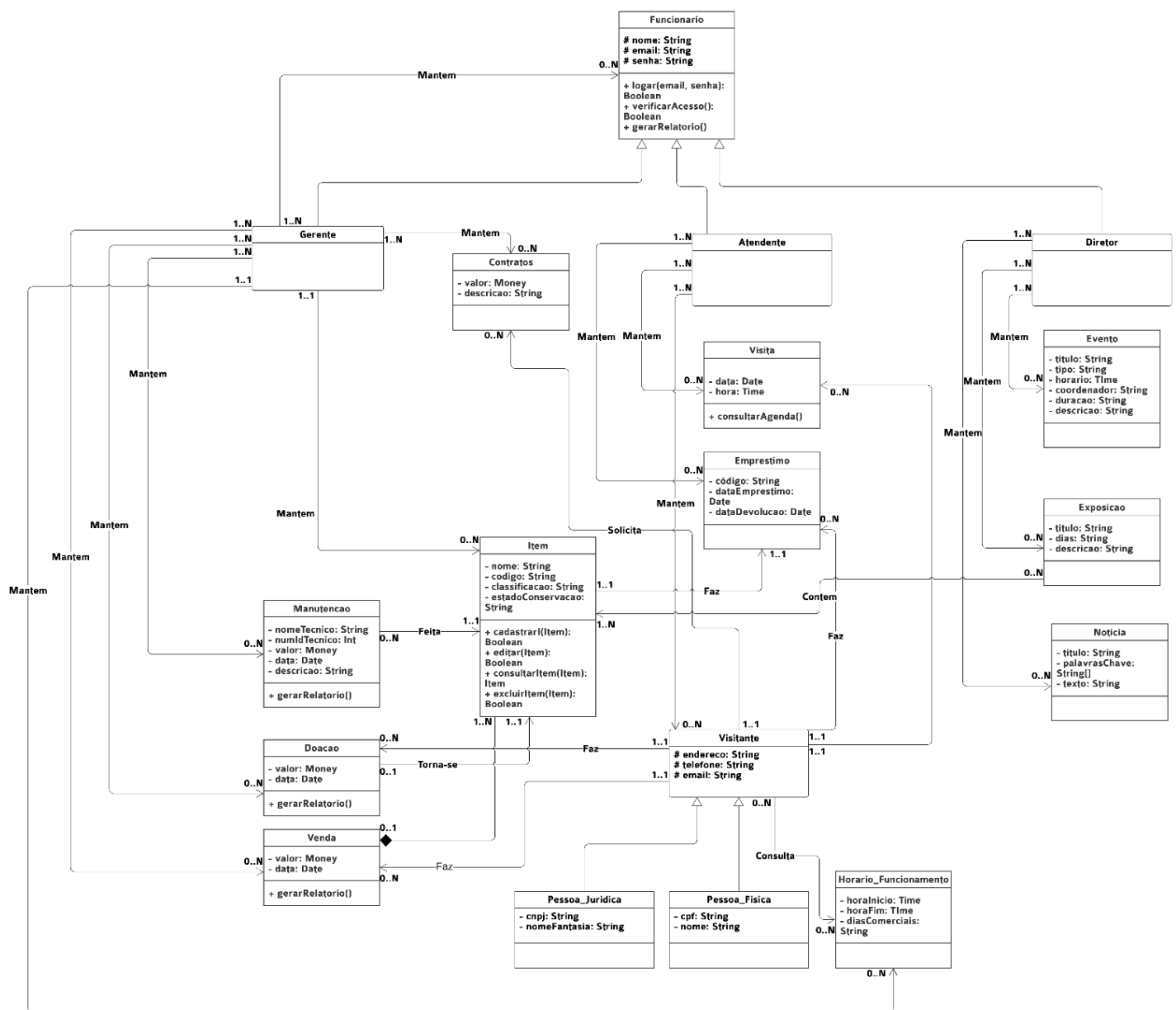
1. Diagrama de Classes.....	2
1.1. Nível de Análise.....	2
1.2. Nível de Projeto.....	3
2. Diagramas de Sequência.....	8
3. Diagramas de Atividades.....	9

1. Diagrama de Classes

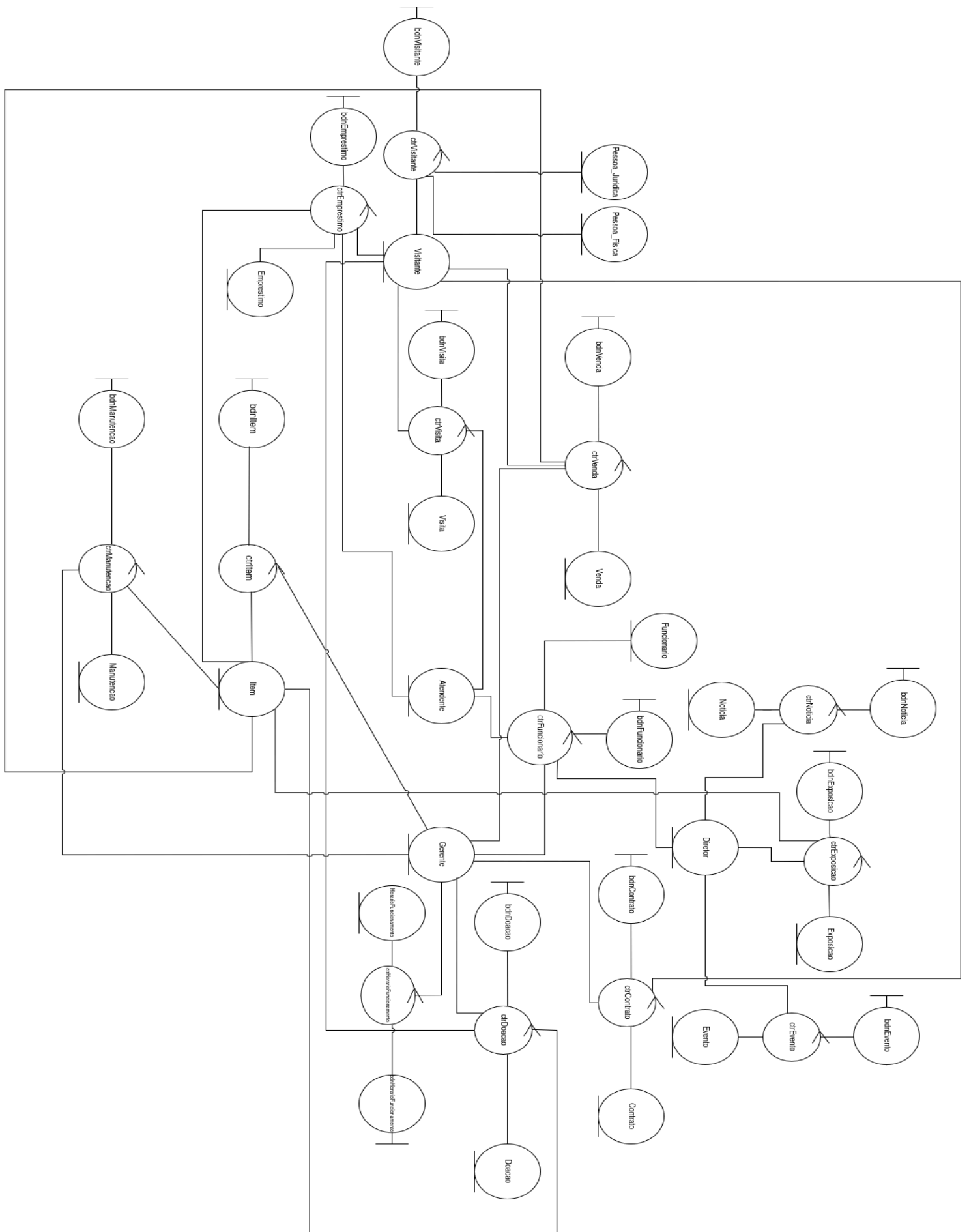
1.1. Nível de Análise

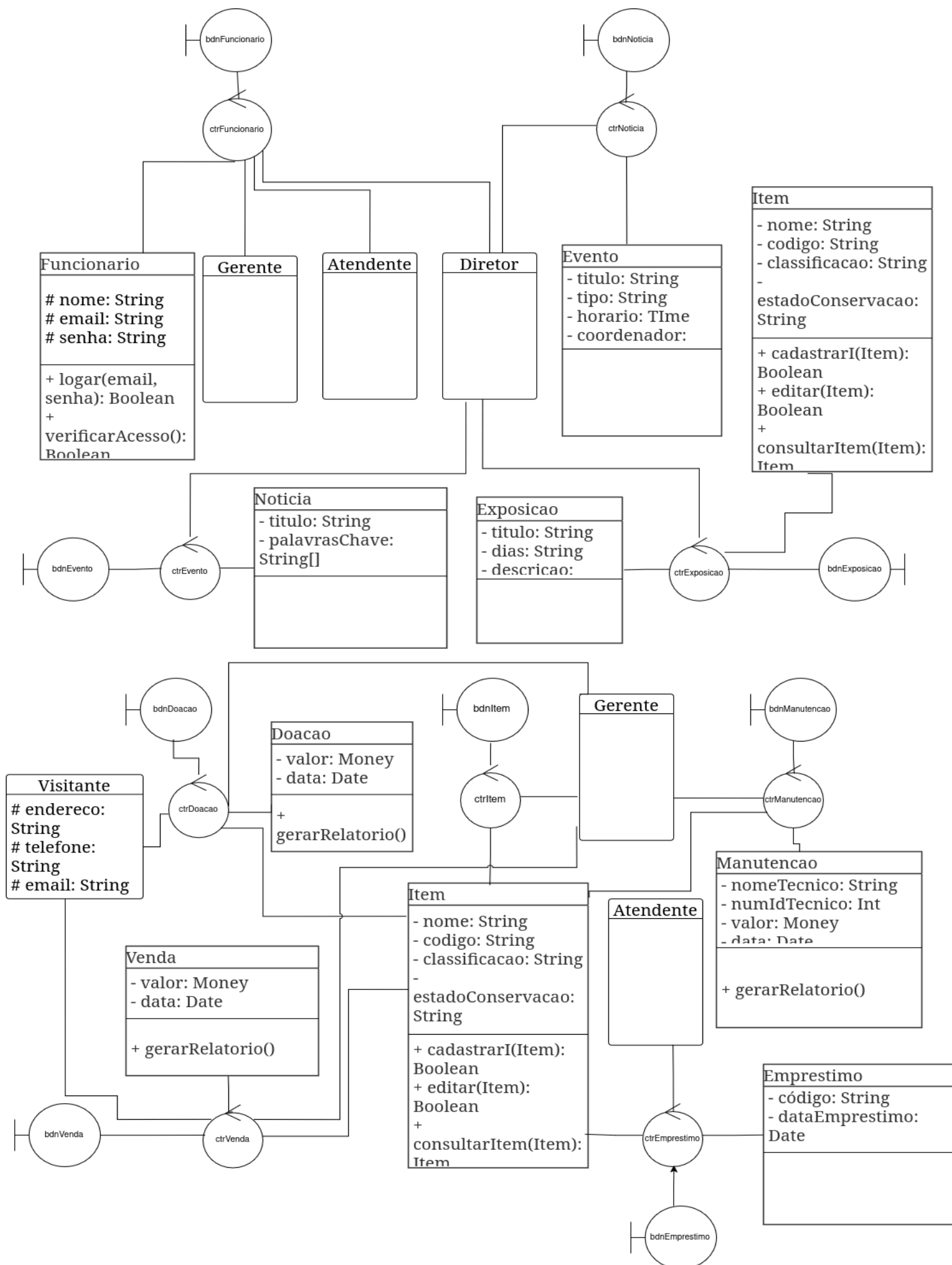
Manter: Encapsulamento das funções Cadastrar, Consultar, Editar e Excluir;

Visitante: Pessoa física ou jurídica, não empregada do museu, que consegue consultar os eventos, exposições, notícias e consultar horários de funcionamento e interage com o sistema de forma não computacional e a partir de um funcionário (doador, comprador, contratante).

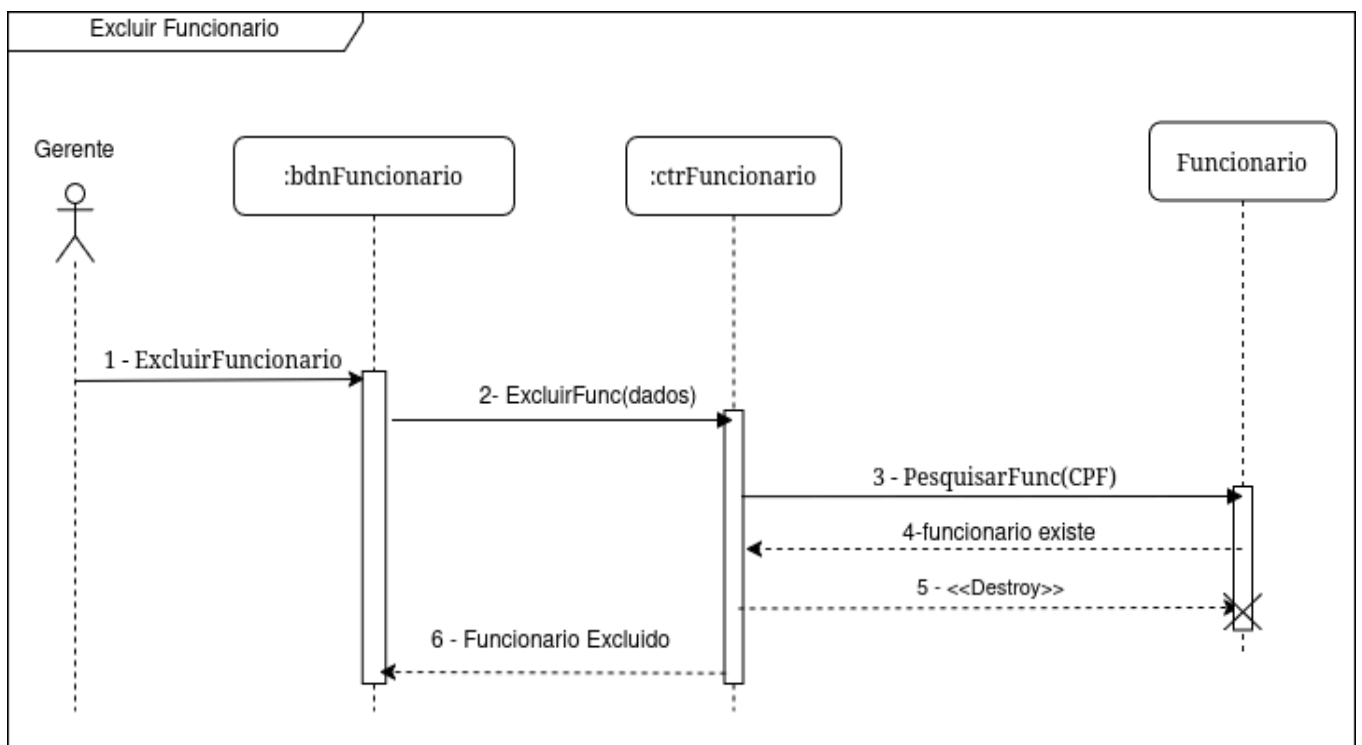
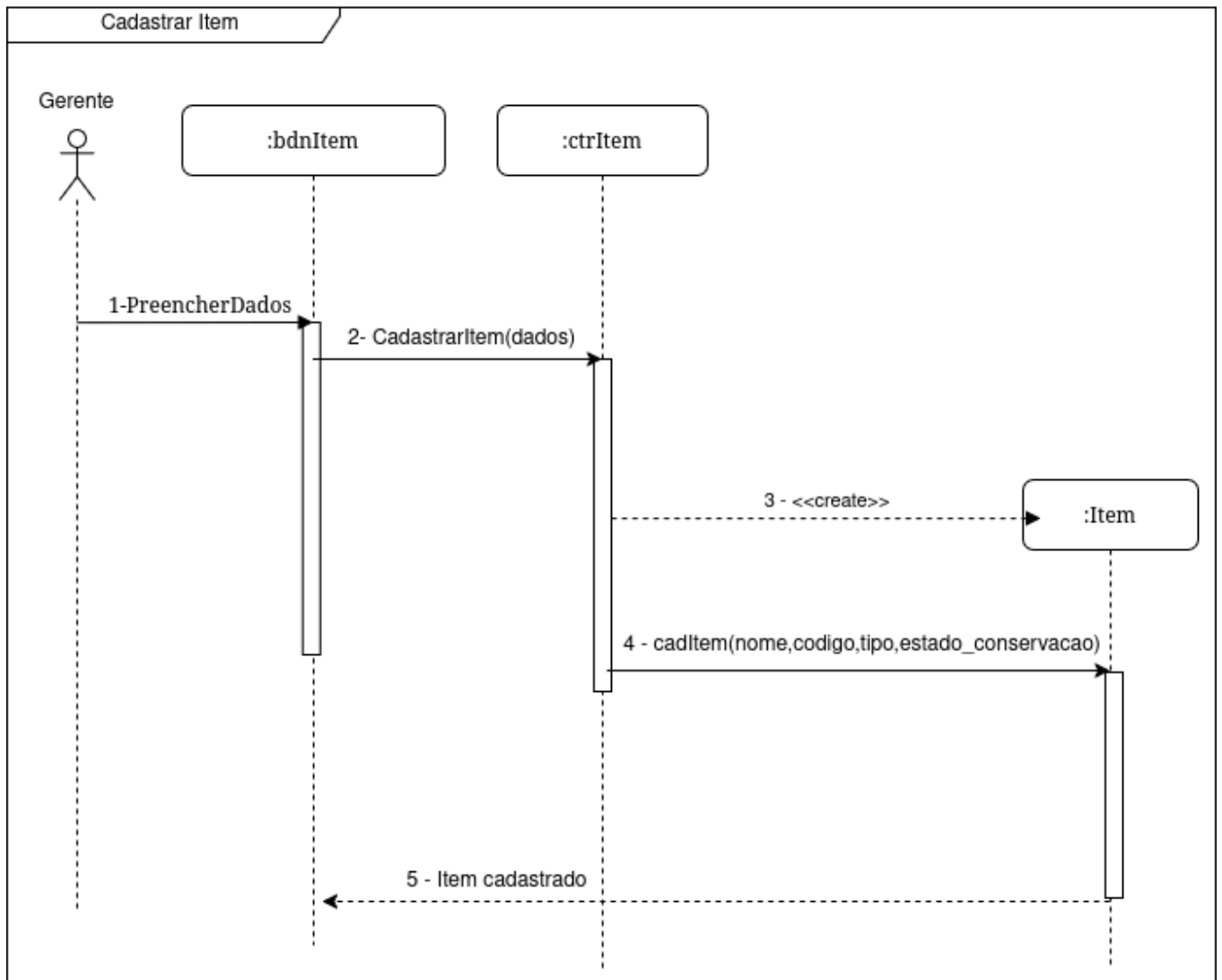


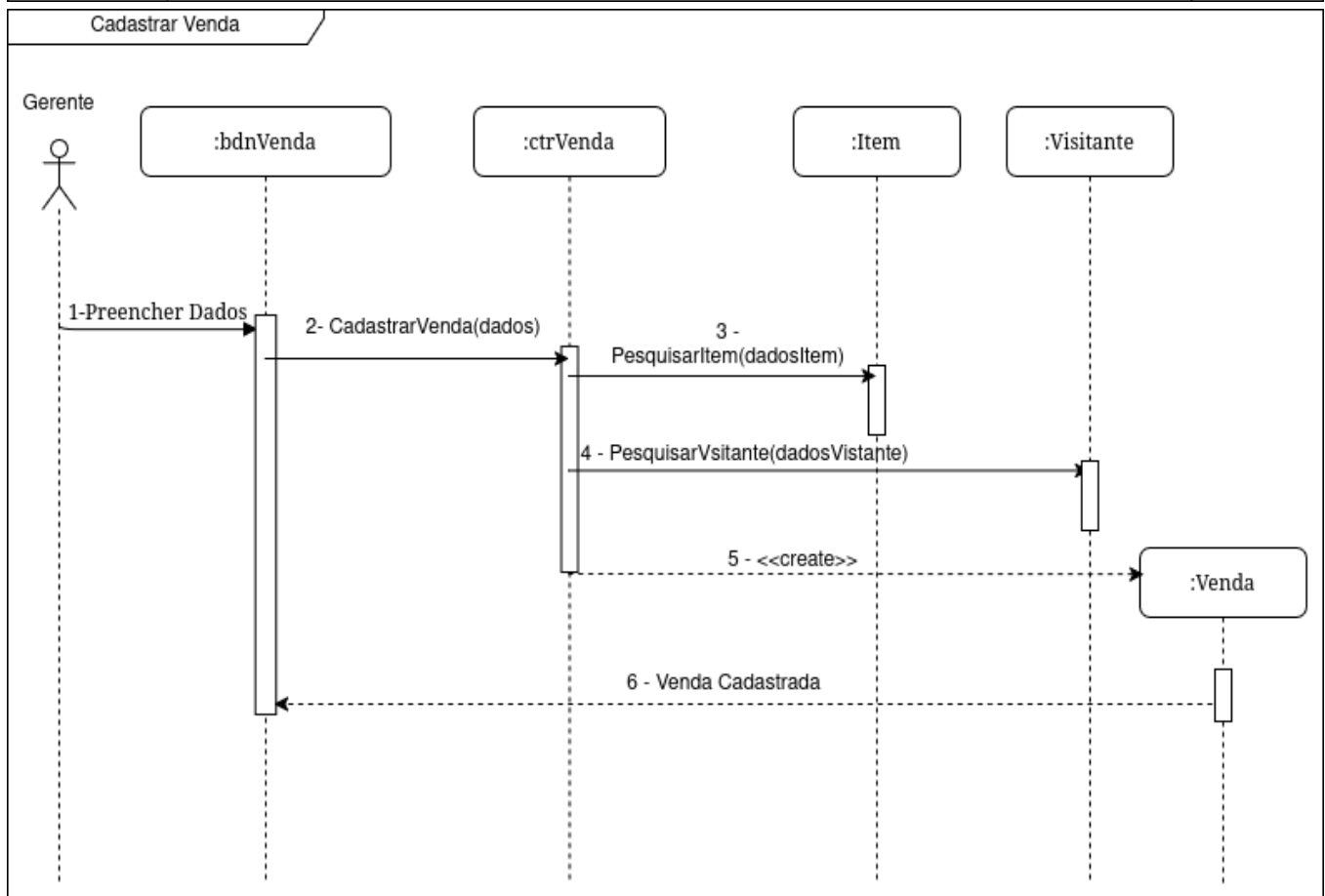
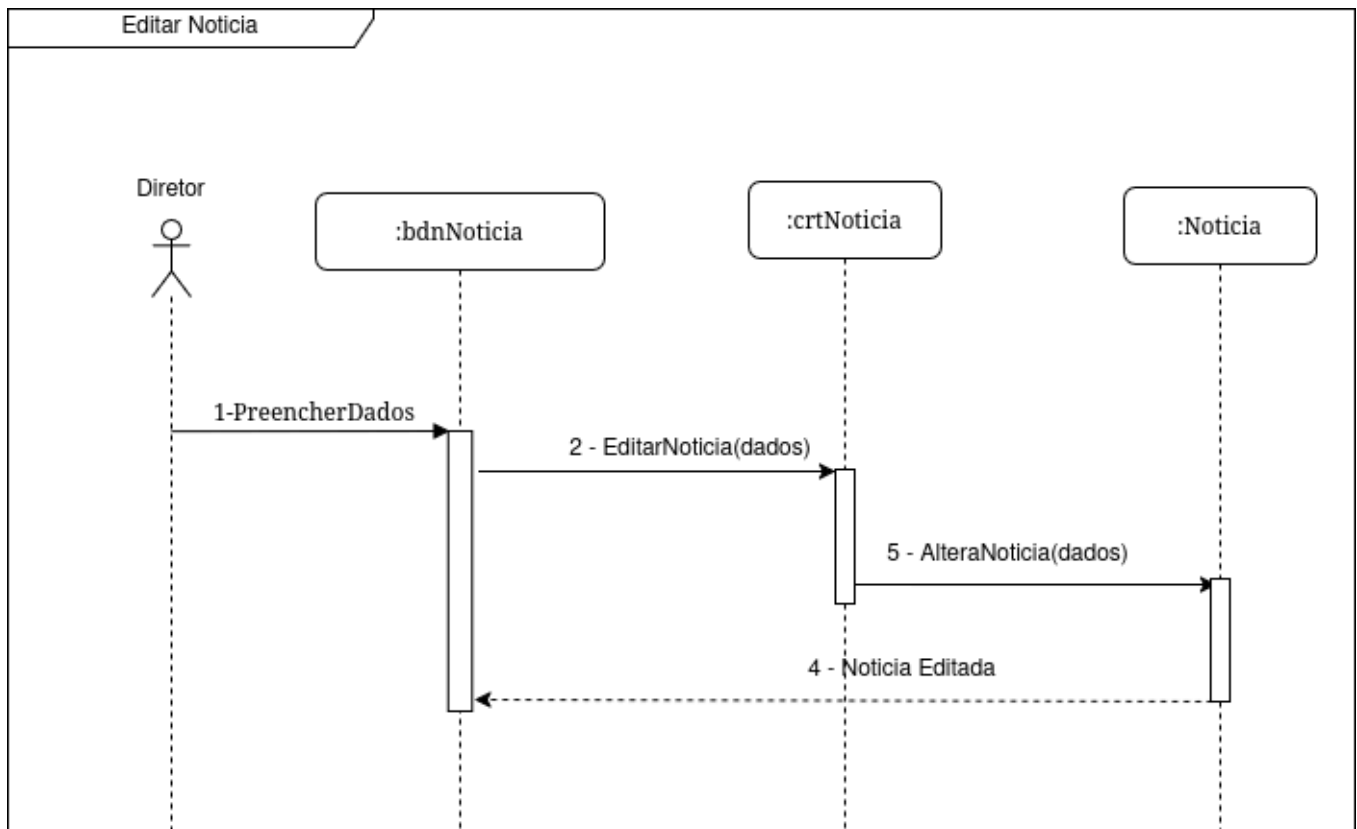
1.2. Nível de Projeto

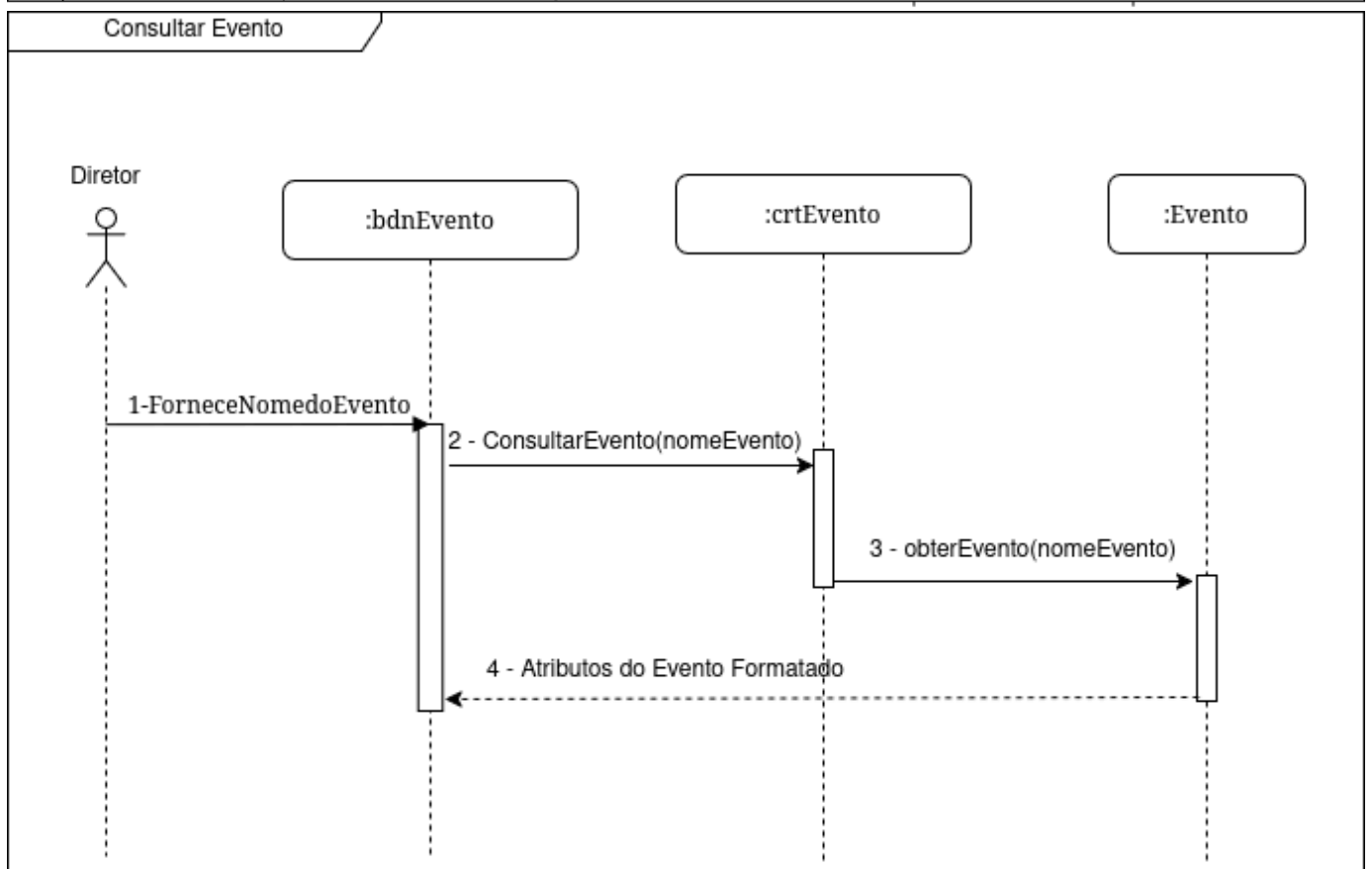
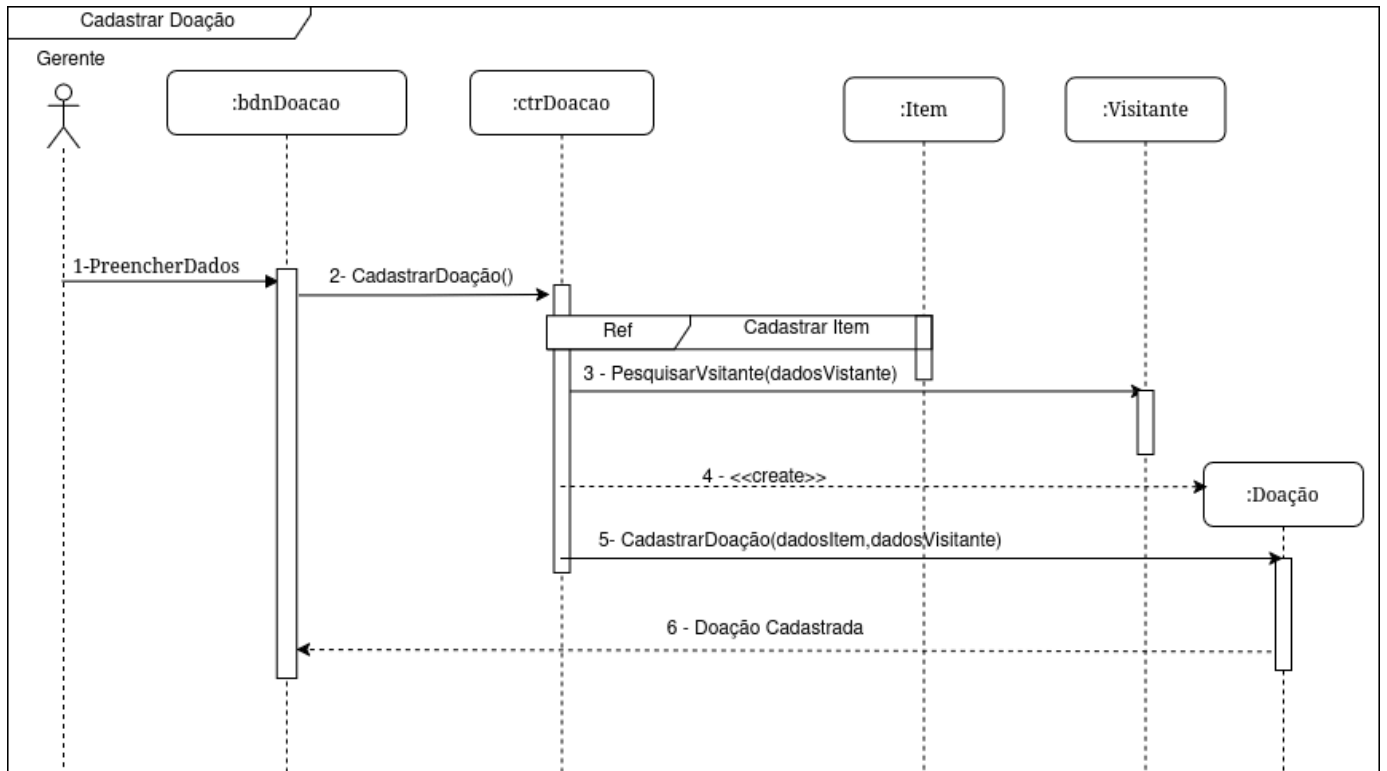


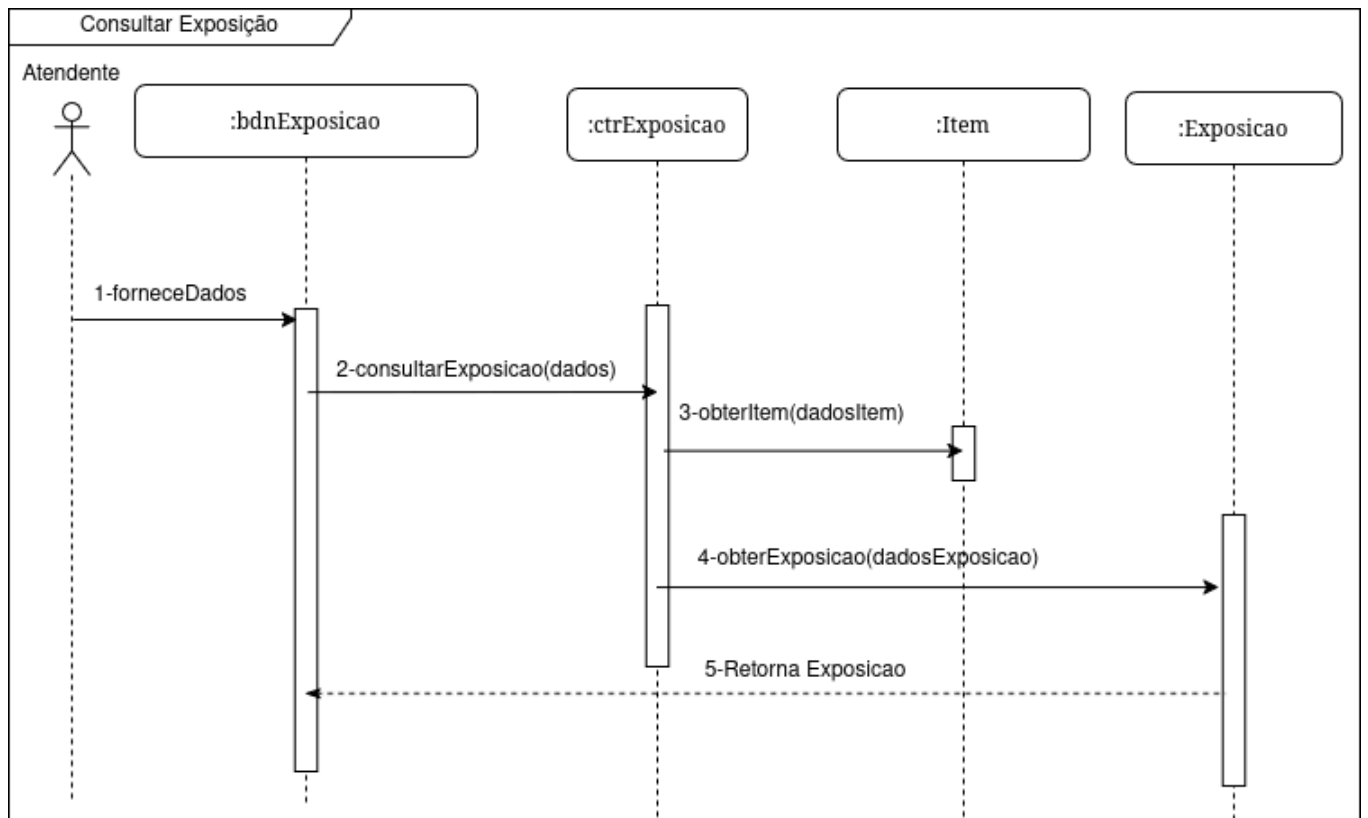


2. Diagramas de Sequência



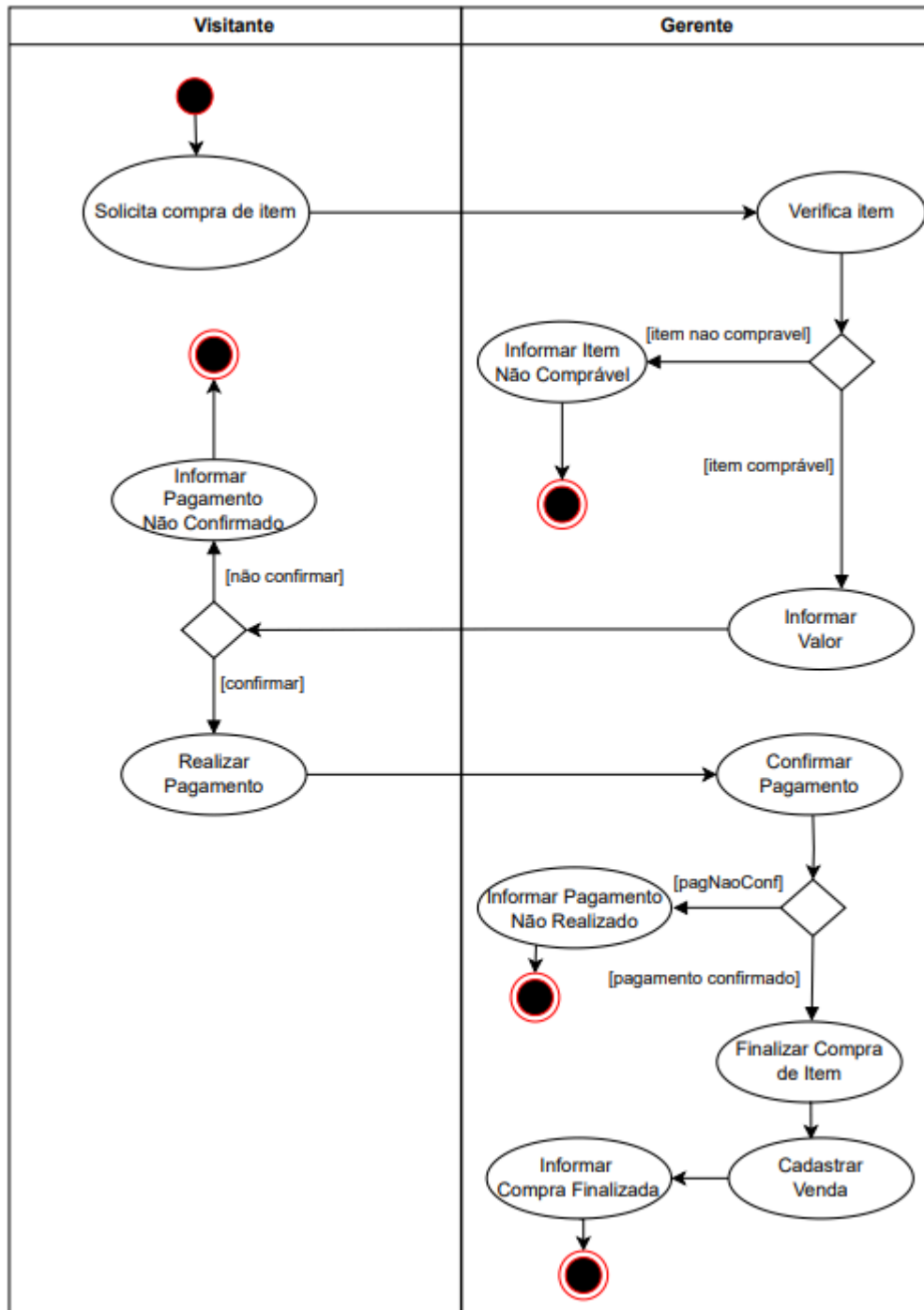




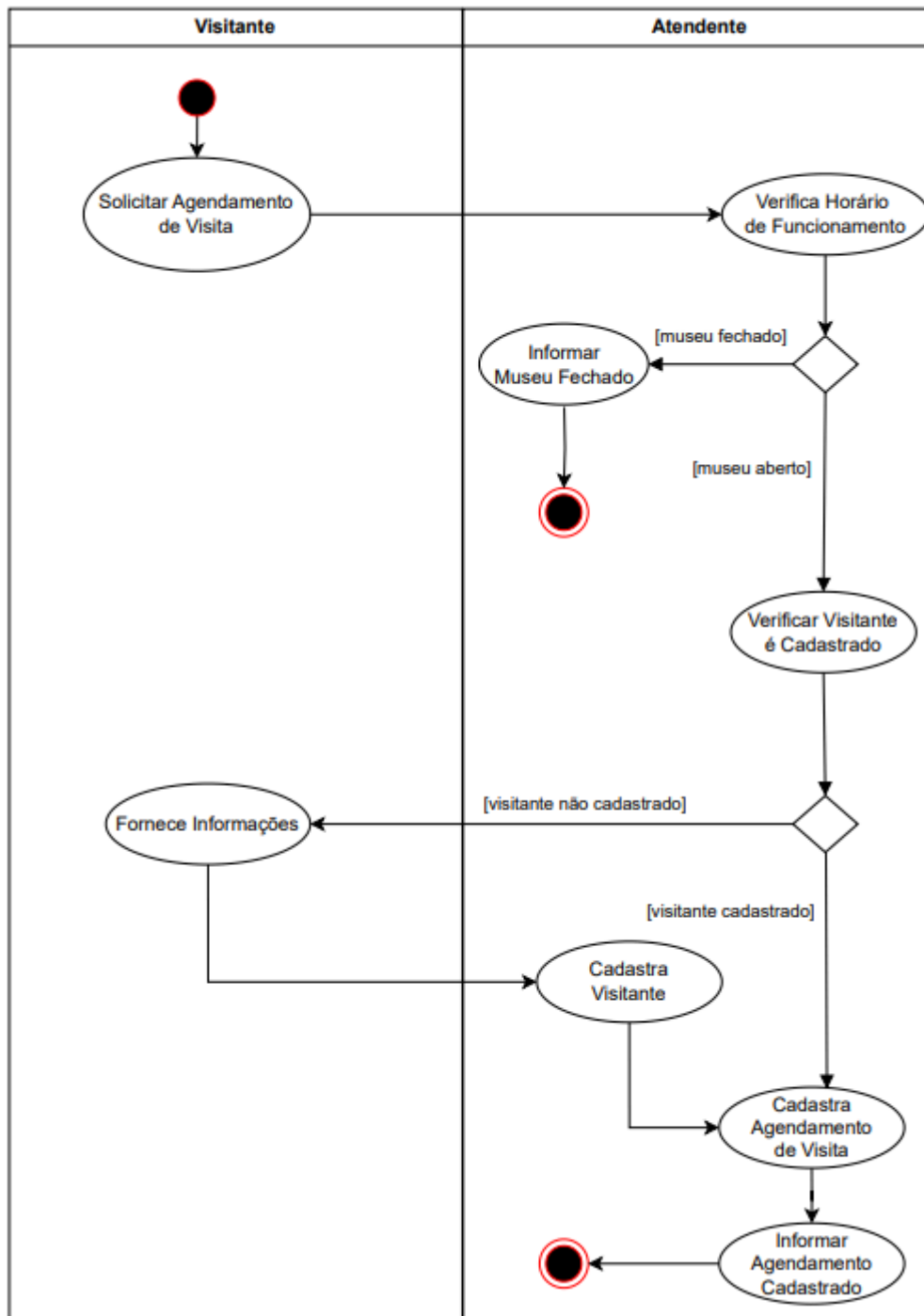


3. Diagramas de Atividades

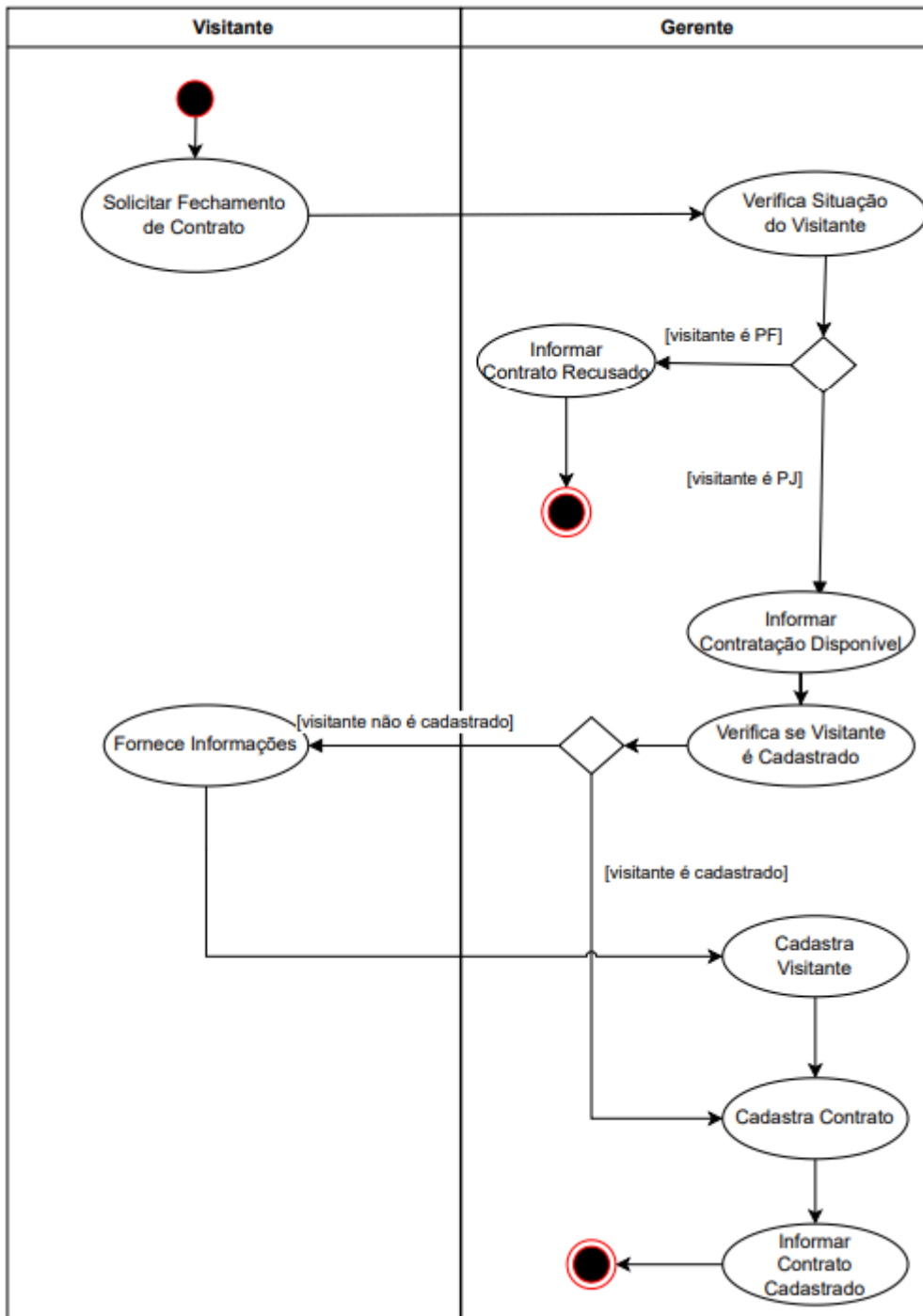
3.1. Cadastrar Vendas



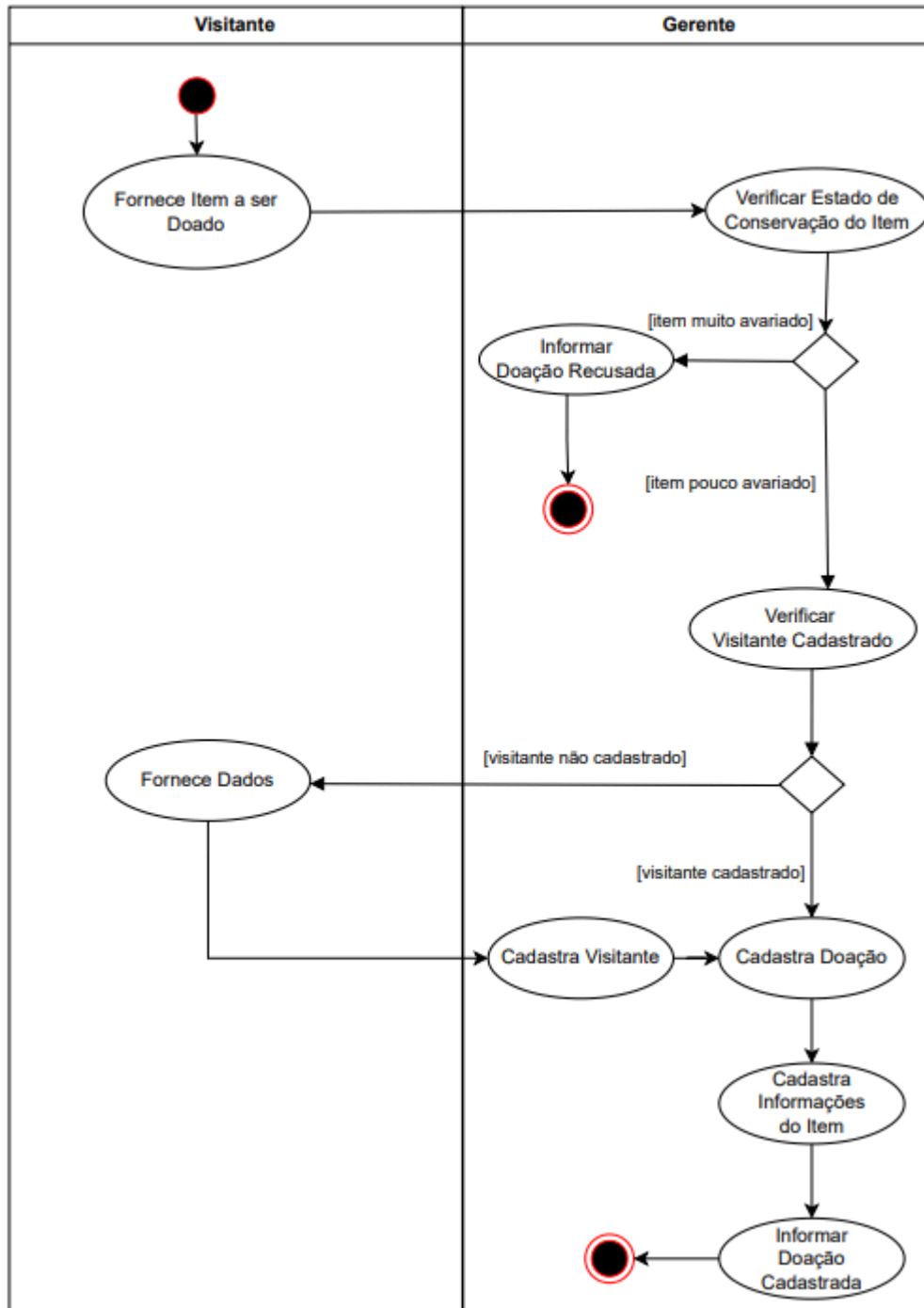
3.2. Cadastrar Visitas



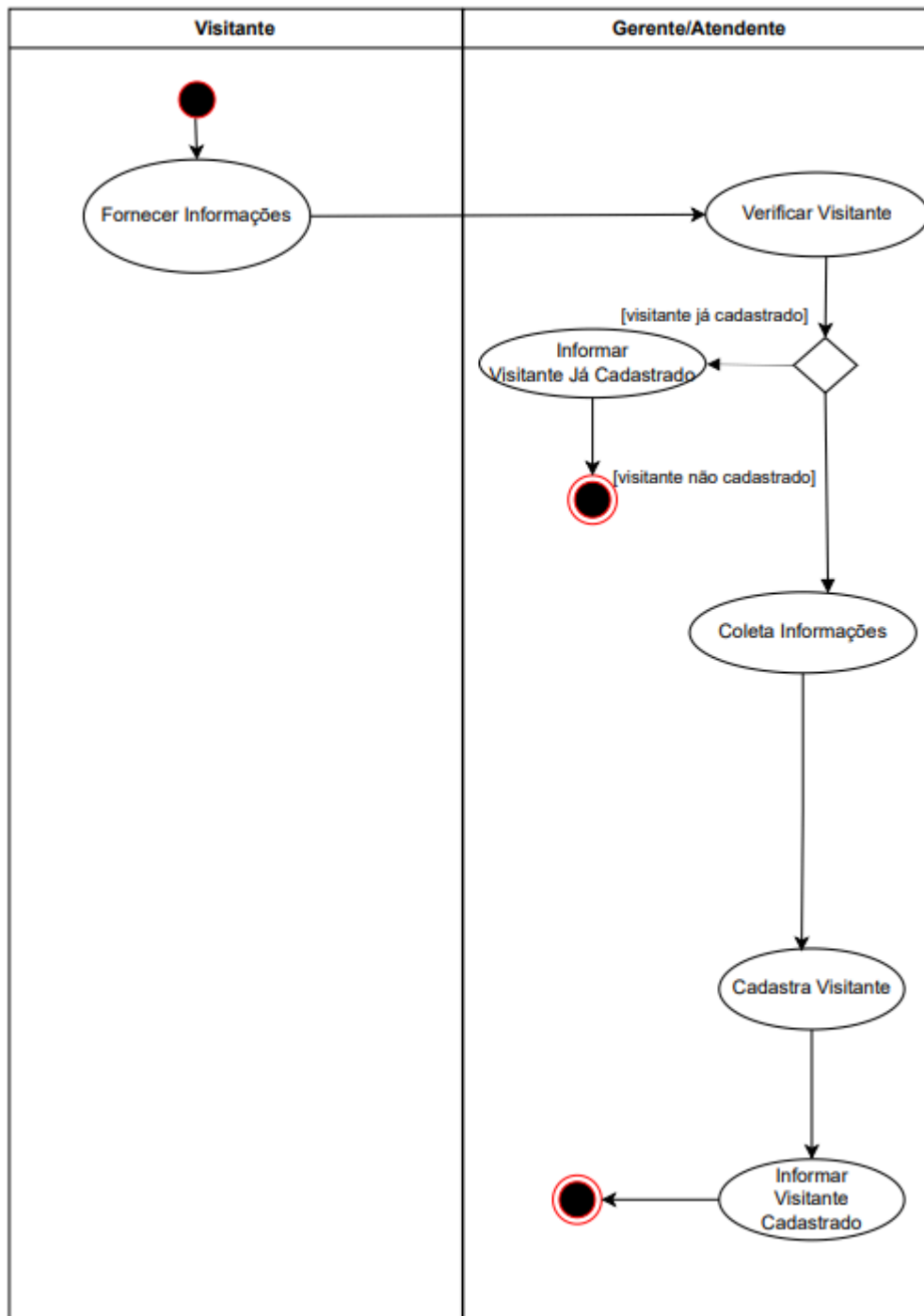
3.3. Cadastrar Contratos



3.4. Cadastrar Doações



3.5. Cadastrar Visitantes



Arquitetura de Software

Engenharia de Software 2

**Sistema de Gerenciamento de Museu
MUSEUM**

**Antônio Vitório Silva dos Santos, Álex Felipe Santos Melo, Edvaldo dos Santos,
Fernanda Karoliny Santos Silva, Gabriel Augusto Sá Silva, José Wallas Cruz da Silva,
Luiz Henrique Saldanha de França**

Docente: Prof. Dr. Michel dos Santos Soares

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - São Cristóvão, SE - Brasil

Sistema de Gerenciamento de Museu

1. Introdução

Este documento apresenta a arquitetura de software para o **Sistema de Gerenciamento de Museu (MUSEUM)**, com base no modelo ISO/IEC/IEEE 42010. A arquitetura descrita visa suportar as necessidades do museu em relação ao gerenciamento de itens, exposições, visitantes, eventos, e recursos administrativos. A arquitetura foi projetada para ser escalável, segura e modular, com foco na experiência do usuário e eficiência operacional.

2. Visão Geral

O **Sistema de Gerenciamento de Museu** é um sistema de software que facilita a gestão de itens do museu, visitantes e eventos com a finalidade de organizar e controlar as atividades dentro de um museu. O sistema é composto por várias funcionalidades, como controle de itens do museu, agendamento de visitas, controle de funcionários, e gestão de eventos e exposições.

3. Stakeholders e Concerns

A seguir, são listados os principais stakeholders do sistema:

Stakeholder	Concern Principal	Trade-off Considerado	Métrica Utilizada
Gerente	Segurança e integridade dos dados	Criptografia e backups vs Desempenho do sistema	Tempo de resposta < 2s
Atendente	Facilidade de uso e acesso rápido	Interface simples vs funcionalidade completa	Nº de cliques por tarefa < 5
Diretor	Organização de eventos e exposições	Flexibilidade de cadastro vs validação rigorosa	100% de eventos cadastrados corretamente
Equipe de TI e Suporte Técnico	Manutenibilidade, monitoramento e escalabilidade	Modularidade vs complexidade de integração	Tempo médio de correção de bugs < 1 dia

Visitante	Acesso à informação e agendamentos	Disponibilidade vs custos de infraestrutura	Uptime de 99,9%
Governo	Conformidade legal	Rigor nas regras vs flexibilidade no código	Checklists de conformidade 100% atendidos
Curadores e Especialistas	Classificação e conservação dos itens	Detalhamento técnico vs usabilidade na entrada de dados	Ficha técnica completa para 100% dos itens
Patrocinadores e Doadores	Transparência e auditabilidade	Registro detalhado vs simplicidade nos relatórios	Logs acessíveis de todas transações
Comunidade/Instituições Educacionais	Acessibilidade e atualizações de conteúdo	Atualização constante vs estabilidade das informações	Dados atualizados semanalmente

- **Gerentes:** São responsáveis pela organização e manutenção dos itens do museu. Por isso, está preocupado com a segurança, organização e confiabilidade do site, já que ele precisa que os dados armazenados sejam consistente e verídicos;
- **Atendentes:** São responsáveis pelo contato direto com os visitantes, agendamento de visitas, empréstimos e doações. Que se preocupa que o sistema tenha uma interface intuitiva que permita uma usabilidade fácil, com formulários organizados e fáceis de preencher;
- **Diretores :** São responsáveis pelo gerenciamento de eventos, exposições e notícias e com isso, se preocupa que os dados sejam armazenados de forma consistente e segura para evitar possíveis constrangimentos;
- **Visitantes:** São indivíduos que não interagem diretamente com o sistema, mas são necessários para realizar agendamento de visitas, vendas, doações e contratos e que precisam que o sistema esteja funcionando normalmente, ou seja, de disponibilidade para que supra suas próprias demandas;
- **Desenvolvedores:** São responsáveis pela implementação e manutenção do sistema, garantindo segurança e desempenho no sistema;
- **Governo:** São responsáveis pela criação de leis e pela fiscalização de instituições ou empresas. Então, podem influenciar nas regras de negócios do museu e consequentemente no sistema, pois o sistema precisa se adaptar às mudanças legislativas.

- **Curadores e Especialistas em Arte/Cultura:** Os curadores e especialistas desempenham um papel essencial na catalogação e conservação dos itens do museu. O sistema deve oferecer funcionalidades que permitam a classificação detalhada das peças, além de registrar informações sobre seu estado de conservação e histórico de restaurações. Isso garante que os itens sejam gerenciados de acordo com padrões museológicos, preservando sua integridade e valor histórico.
- **Equipe de TI e Suporte Técnico:** A equipe de TI precisa de um sistema que seja modular, permitindo manutenção e atualizações sem afetar toda a estrutura. A segurança é um ponto crítico, exigindo controle de acessos, autenticação forte e monitoramento constante da infraestrutura. Além disso, a escalabilidade deve ser considerada para suportar o crescimento do museu e do volume de dados.
- **Patrocinadores e Doadores:** Patrocinadores e doadores valorizam a transparência, sendo fundamental que o sistema forneça relatórios claros e detalhados sobre a aplicação de recursos. A auditabilidade também é necessária para garantir que todas as transações e registros sejam verificáveis e confiáveis.
- **Comunidade Local e Instituições Educacionais:** O público precisa de um sistema acessível, garantindo que informações sobre exposições, eventos e materiais educativos sejam facilmente encontradas. Além disso, a usabilidade deve ser priorizada para proporcionar uma navegação intuitiva, e a confiabilidade deve assegurar que as informações apresentadas estejam sempre atualizadas.

4. Estruturação da Equipe de TI e Suporte Técnico

O tamanho da equipe pode variar dependendo da escala do sistema e do número de usuários. A divisão entre desenvolvimento e suporte técnico garante que a equipe de TI possa focar na evolução do software, enquanto o suporte resolve problemas operacionais. Além disso, a presença de profissionais de DevOps melhora a automação e a estabilidade do sistema, enquanto as áreas de QA e Segurança asseguram qualidade e proteção. O suporte técnico, por sua vez, é estruturado em níveis para agilizar o atendimento e garantir que apenas problemas mais críticos sejam escalonados para a equipe de TI. Esse time será composto por:

- **Equipe de desenvolvimento (TI):** Essa equipe será responsável por criar, manter e evoluir o software. Sendo composta por:
 - **1 Líder Técnico (Tech Lead):** supervisiona a equipe, define padrões e toma decisões técnicas estratégicas.
 - **4 Desenvolvedores Backend:** responsáveis pela lógica do servidor e integração com bancos de dados.
 - **3 Desenvolvedores Frontend:** responsáveis pela interface e experiência do usuário.
 - **2 Engenheiros DevOps:** gerenciam a infraestrutura, automação e deploys.
 - **1 Arquiteto de Software:** define a estrutura do sistema, padrões e tecnologias.

- **Equipe de Qualidade e Segurança:** Garante que o software seja seguro, confiável e livre de erros. Composta por:
 - **1 Engenheiro de QA (Quality Assurance):** cria e executa testes para garantir a qualidade do software.
 - **1 Especialista em Segurança da Informação:** protege contra vulnerabilidades e ataques cibernéticos.
- **Equipe de Suporte Técnico:** Responsável por atender usuários e resolver problemas técnicos.
 - **1 Coordenador de Suporte:** gerencia o time e prioriza demandas.
 - **4 Analistas de Suporte Nível 1:** atendem chamados, resolvem problemas simples e orientam usuários.
 - **2 Analistas de Suporte Nível 2:** lidam com problemas mais complexos e fazem a ponte com a equipe de TI.

A divisão do suporte técnico em níveis permite um atendimento mais ágil e eficiente, garantindo que apenas os problemas mais críticos sejam escalonados para a equipe de TI. Dessa forma, a estrutura da equipe como um todo assegura um equilíbrio entre inovação e estabilidade, atendendo tanto às demandas do desenvolvimento quanto às necessidades dos usuários.

5. Visão do Sistema

5.1. Descrição do Sistema

O Sistema de Gerenciamento de Museu (MUSEUM) é uma aplicação web composta por várias camadas de arquitetura que facilitam o controle de informações e a interação com os usuários. O sistema abrange as seguintes funcionalidades:

- **Gestão de Itens:** Cadastro e controle de itens do acervo do museu.
- **Gestão de Visitas:** Agendamento de visitas e controle de entrada de visitantes.
- **Gestão de Eventos:** Planejamento e controle de eventos realizados no museu.
- **Gestão Contratos:** Organização e controle de contratos realizados no museu.
- **Gestão de Exposições:** Manutenção e controle de exposições realizadas no museu.
- **Gestão de Notícias:** Compartilhamento e controle de notícias realizadas no museu.
- **Gestão de Vendas e Empréstimos:** Armazenamento e controle de vendas e empréstimos realizados no museu.
- **Gestão de Doações:** Cadastro e controle de doações realizadas no museu.
- **Gestão de Funcionários:** Cadastro e controle de funcionários no museu.
- **Gestão de Manutenção de itens:** Registro de manutenções realizadas nos itens.
- **Gestão de Empréstimo:** Registro dos empréstimos realizados pelo museu.

5.2. Visão Arquitetural

A arquitetura do sistema é modular, baseada em uma abordagem de **camadas**. As principais camadas incluem:

1. **Camada de Apresentação:** A Camada de Apresentação é responsável pela interface com o usuário, permitindo que os funcionários (gerentes, atendentes e diretores) interajam com o sistema de forma intuitiva. Essa camada é implementada como uma aplicação web, utilizando tecnologias para a construção de interfaces dinâmicas e responsivas.
 - 1.1. **Interação com a camada de negócios:** A Camada de Apresentação se comunica com a Camada de Negócios por meio de chamadas API RESTful. Por exemplo, quando um gerente cadastra um novo item no museu, a interface do usuário (frontend) envia uma requisição HTTP (POST) para a API no backend, contendo os dados do item. A Camada de Negócios processa a requisição, valida os dados e, se tudo estiver correto, envia uma resposta de sucesso de volta para a Camada de Apresentação, que então exibe uma mensagem de confirmação ao usuário.
2. **Camada de Negócios:** A Camada de Negócios é o coração do sistema, onde a lógica de negócios é processada. Ela é responsável por validar regras de negócio, processar transações e garantir que as operações sejam realizadas de acordo com as políticas do museu. Essa camada é implementada utilizando TypeScript.
 - 2.1. **Interação com a camada de apresentação:** A Camada de Negócios recebe as requisições da Camada de Apresentação, processa as informações e retorna os resultados. Por exemplo, quando um atendente agenda uma visita, a Camada de Negócios valida a disponibilidade da data e horário, e então retorna uma confirmação ou uma mensagem de erro.
 - 2.2. **Interação com a camada de persistência:** A Camada de Negócios se comunica com a Camada de Persistência para armazenar e recuperar dados. Por exemplo, quando um diretor cadastra um novo evento, a Camada de Negócios envia os dados para o banco de dados, que os armazena de forma persistente. A comunicação com o banco de dados é feita por meio de consultas SQL, garantindo que os dados sejam manipulados de forma segura e eficiente.
3. **Camada de Persistência de Dados:** A Camada de Persistência é responsável pelo armazenamento de todos os dados do sistema, incluindo informações sobre itens, visitantes, eventos, exposições, contratos, doações, vendas e funcionários. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, que oferece alta confiabilidade e suporte a grandes volumes de dados.

- 3.1. **Interação com a camada de negócios:** A Camada de Persistência recebe solicitações da Camada de Negócios para armazenar ou recuperar dados. Por exemplo, quando um gerente consulta a lista de itens do museu, a Camada de Negócios envia uma consulta SQL ao banco de dados, que retorna os dados solicitados. Também garante a integridade dos dados, aplicando restrições e validações definidas no esquema do banco de dados.

4. **Fluxo de Interação entre as Camadas:**

- 4.1. **Requisição do Usuário:** O usuário (gerente, atendente ou diretor) realiza uma ação na interface do usuário (Camada de Apresentação), como cadastrar um novo item.
- 4.2. **Chamada à API:** A Camada de Apresentação envia uma requisição HTTP (POST) para a Camada de Negócios, contendo os dados do item.
- 4.3. **Processamento da Lógica de Negócios:** A Camada de Negócios valida os dados, aplica as regras de negócio e, se tudo estiver correto, envia uma solicitação para a Camada de Persistência armazenar os dados.
- 4.4. **Armazenamento no Banco de Dados:** A Camada de Persistência armazena os dados no banco de dados e retorna uma confirmação para a Camada de Negócios.
- 4.5. **Resposta ao Usuário:** A Camada de Negócios envia uma resposta de sucesso para a Camada de Apresentação, que exibe uma mensagem de confirmação ao usuário.

5.2. Correlação entre Casos de Uso e Módulos Arquiteturais

Caso de Uso	Módulo Arquitetural Relacionado
Manter Itens	Módulo de Gestão de Itens
Agendar Visita	Módulo de Agendamento de Visitas
Cadastrar Evento	Módulo de Gestão de Eventos
Gerenciar Funcionários	Módulo de Administração
Realizar Venda	Módulo de Contratos e Doações
Consultar Exposição	Módulo de Notícias e Exposições
Gerar Relatórios de Doações	Módulo de Relatórios e Auditoria

6. Relação com Requisitos

Funcionalidade	Camadas		
	Apresentação	Negócios	Persistência
Gestão de Funcionários	Interface para cadastro e busca de funcionários	Verificação e validação dos dados	Armazenamento dos dados pessoais no banco de dados
Gestão de Visitantes	Tela de cadastro de visitantes	Verificação e validação dos dados	Armazenamento dos dados pessoais no banco de dados
Gestão de Manutenções de itens	Tela para cadastro de manutenção de um item	Verificação dos dados do item e da manutenção	Armazenamento dos dados da manutenção
Gestão de Empréstimos	Tela para cadastro de empréstimo de um item	Verificação dos dados do item e do empréstimo	Armazenamento dos do empréstimo no banco de dados
Gestão de Contratos	Tela para cadastro e edição de contratos de contratos	Verificação dos dados dos contratos e das partes presentes	Armazenamento dos dados do contrato
Gestão de Vendas	Tela para cadastro de uma venda	Verificação dos dados da venda e do visitante comprador	Armazenamento dos dados da venda
Gestão de Doações	Tela para cadastro de uma doação	Verificação dos dados da doação e do visitante comprador	Armazenamento dos dados da doação
Gestão de Exposições	Tela para cadastro de uma exposição	Regras para organização de exposição	Armazenamento dos dados da exposição
Gestão de Notícias	Tela para cadastro de uma notícia	Regras para organização de exposição	Armazenamento dos dados da notícia
Gestão de Eventos	Interface para cadastro de eventos	Regras para organização de eventos	Armazenamento de eventos no banco
Gestão de Visitação	Tela de agendamento e cancelamento de visitas	Verificação de disponibilidade de horário e dos dados do visitante	Armazenamento do horário no banco de dados
Gestão de Itens	Interface para cadastro de itens	Verificação dos dados de item	Armazenamento dos dados no banco de dados

7. Qualidades da Arquitetura

Qualidade	Estratégia Arquitetural	Métrica Indicada
Desempenho	Operações críticas executadas em memória e cache	Tempo de resposta < 1 segundo
Segurança	Criptografia AES + autenticação JWT	100% de sessões autenticadas
Escalabilidade	Suporte a instâncias adicionais com balanceamento	Aumento de até 5x sem gargalos
Disponibilidade	Redundância de banco e backups	Uptime de 99,9%
Manutenibilidade	Separação clara por módulos	Tempo médio de bug fix < 12h

A arquitetura do sistema foi projetada para garantir as seguintes qualidades:

- **Escalabilidade:** A escalabilidade do sistema garante que ele possa crescer sem perda de desempenho ou necessidade de grandes reformulações, isso significa que a arquitetura permite a adição de novas entidades e um aumento no volume de dados sem comprometer sua operação.
 - **Uso de bancos de dados escaláveis:** A escolha de uma estrutura de banco de dados que suporte particionamento (sharding) ou replicação permite que a base de dados cresça de forma distribuída.
 - **Balanceamento de carga:** A implementação de técnicas como load balancing permite distribuir as requisições entre diferentes servidores, evitando sobrecarga em um único ponto.

Dessa forma, o sistema pode ser expandido conforme aumenta o número de usuários e o volume de dados, mantendo sua eficiência.

- **Segurança:** A segurança é fundamental para garantir a proteção dos dados sensíveis das entidades envolvidas no sistema. Foram adotadas medidas de criptografia e autenticação.
 - **Criptografia de dados:** Dados sensíveis são protegidos com algoritmos de criptografia robustos, como AES para dados armazenados e TLS para comunicação segura entre servidores e clientes.

- **Autenticação e autorização:** O uso de autenticação multifator (MFA) e protocolos como OAuth 2.0 ou OpenID Connect pode garantir que apenas usuários autorizados acessem informações críticas.
- **Prevenção contra ataques:** Firewalls, monitoramento de tráfego e a implementação de políticas contra ataques como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS) ajudam a manter a segurança do sistema.

Essas práticas asseguram que os dados dos usuários e da organização permaneçam protegidos contra acessos não autorizados.

- **Manutenibilidade:** A manutenibilidade do sistema é essencial para que o código seja facilmente compreendido, alterado e expandido conforme necessário. No documento, são mencionadas práticas como modularização e testes automatizados.
 - **Código modular:** A separação do código em módulos independentes permite que as equipes façam alterações sem impactar todo o sistema. Isso é fundamental para a escalabilidade e evolução do software.
 - **Testes automatizados:** A integração de testes unitários, de integração e de aceitação garante que novas funcionalidades possam ser implementadas sem comprometer a estabilidade do sistema.
 - **Uso de versionamento e boas práticas de desenvolvimento:** A adoção de um sistema de controle de versão como Git, aliado a boas práticas como Code Reviews e documentação detalhada, facilita a manutenção e colaboração da equipe.

Esses fatores garantem que o sistema possa evoluir e se adaptar a novas necessidades sem gerar dívidas técnicas excessivas.

- **Desempenho:** O desempenho do sistema é crucial para suportar um grande número de acessos simultâneos sem queda de qualidade. A arquitetura foi otimizada para lidar com esse desafio, garantindo respostas rápidas mesmo sob alta demanda.
 - **Cache de dados:** O uso de Redis ou Memcached permite armazenar em cache informações frequentemente acessadas, reduzindo a necessidade de consultas repetitivas ao banco de dados.
 - **Banco de dados otimizado:** Indexação eficiente e consultas otimizadas garantem respostas rápidas para grandes volumes de dados.
 - **Processamento assíncrono:** Para tarefas que não precisam ser executadas em tempo real (como envio de e-mails ou geração de relatórios), filas de processamento como RabbitMQ ou Kafka ajudam a aliviar a carga do sistema principal.

Com essas práticas, o sistema pode oferecer um alto desempenho mesmo com um grande número de usuários simultâneos.

- **Disponibilidade:** A disponibilidade do sistema deve ser de 99,5%, garantindo que ele fique operacional na maior parte do tempo. Para alcançar esse nível de confiabilidade, foram adotadas medidas de redundância e recuperação de falhas.
 - **Infraestrutura redundante:** O uso de servidores espelhados e replicação de banco de dados garante que, caso um servidor falhe, outro possa assumir a operação sem interrupção.
 - **Monitoramento e alertas:** Ferramentas de monitoramento em tempo real, como Prometheus e Grafana, permitem detectar e corrigir falhas rapidamente.
 - **Backups regulares:** A implementação de backups periódicos protege contra perda de dados em casos de falha grave, garantindo uma recuperação rápida.

Essas estratégias garantem que o sistema esteja sempre disponível para os usuários, minimizando impactos de falhas técnicas.

8. Vistas Arquiteturais

8.1. Vista Lógica

A vista lógica descreve como o sistema é organizado em termos de componentes de software e sua interação.

Viewpoint Governante: Component-and-Connector (baseado no modelo UML Component Diagram).

Preocupações Enquadradas:

- **Modularidade do sistema:** Isso facilita a manutenção, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas sem comprometer o funcionamento do sistema como um todo.
- **Interações entre componentes:** Definem como as diferentes partes do sistema se comunicam e garantem que a troca de informações ocorra de maneira eficiente.
- **Reutilização de funcionalidades:** É um fator essencial para evitar redundância e melhorar a eficiência do código, garantindo consistência na interface e reduzindo o esforço de desenvolvimento.
- **Responsabilidades claras dos componentes:** É essencial para manter a organização e eficiência do sistema. Serviços externos devem ser integrados de forma modular para evitar que o sistema principal dependa excessivamente deles.

Componente	Responsabilidades	Interfaces/Conectores
Frontend	- Interface web para atendentes, gerentes e diretores.	Comunica com o Backend via API REST (JSON).
Backend (Serviços)	- Lógica de negócios (agendamento, cadastro, consulta). - Validação de regras (ex.: limites de agendamento).	- API REST para Frontend. - Comunicação assíncrona com filas (RabbitMQ).
Banco de Dados	- Armazenamento persistente (itens, visitantes, etc.).	- Conexão via ORM (Hibernate/JPA).

- **Frontend** (Interface com o Usuário): Responsável pela interação do atendente, do gerente e do diretor com o sistema.
- **Backend** (Servidor de Aplicações): Onde ocorre a maior parte do processamento de dados.
- **Banco de Dados**: Armazena todas as informações do museu, incluindo itens, visitantes e eventos.

Esta vista é composta por dois modelos principais:

- **Modelo de Componentes**: descreve os principais módulos do sistema (frontend, backend, banco de dados) e suas responsabilidades.
- **Modelo de Conectores e Interfaces**: detalha os tipos de comunicação entre os componentes, incluindo chamadas REST, conexões com filas assíncronas (RabbitMQ) e comunicação via ORM com o banco de dados.

8.2. Vista de Implementação

Viewpoint Governante: Deployment/Instalação (baseado em UML Deployment Diagram e práticas DevOps).

Preocupações Enquadradas:

- **Distribuição física dos componentes**: Preocupa-se com onde cada parte do sistema (frontend, backend, BD) será hospedada (servidores locais, cloud, edge). Define

topologia de rede e garantia de que recursos críticos (ex.: BD) estejam em zonas de alta disponibilidade.

- **Comunicação entre nós:** Foca nos protocolos (HTTP, AMQP, JDBC) e portas usadas para conexões entre servidores. Assegura que firewalls e políticas de segurança não bloqueiem tráfego essencial, como APIs REST ou replicação de BD.
- **Escalabilidade e tolerância a falhas:** Trata de recursos elásticos (auto-scaling) e redundância (ex.: réplicas de BD). Evita single points of failure (ex.: filas RabbitMQ espelhadas) e planeja para picos de acesso (ex.: exposições temporárias).
- **Configuração de ambientes (dev, staging, produção):** Garante consistência entre dev/staging/prod, usando IaC (Infrastructure as Code) e gestão de secrets (Proteção de informações confidenciais). Define variáveis de ambiente específicas (ex.: URLs de APIs externas em produção vs. sandbox).

Implantação:

Nó	Componentes Instalados	Protocolos/Conectores
Servidor Web	- Nginx/Apache (proxy reverso). - Aplicação Frontend (build React/Angular).	-HTTP/HTTPS (porta 443). -WebSockets (notificações em tempo real).
Servidor de Aplicação	- Containers Docker (Backend em Spring Boot/Node). - RabbitMQ (filas para tarefas assíncronas).	-REST (porta 8080). -AMQP (porta 5672).
Servidor de Banco de Dados	- PostgreSQL (instância primária). - Redis (cache de consultas).	-JDBC (porta 5432). -Redis Protocol (porta 6379).
Servidor de Backup	- PostgreSQL (réplica de leitura).	Streaming replication.

Especificações de infraestrutura:

Recurso	Configuração	Justificativa
Servidores Físicos	2x VMs (4 vCPUs, 16GB RAM, SSD 200GB).	Alta disponibilidade (failover).

Balanceador de Carga	HAProxy (round-robin).	Distribuição de tráfego Frontend.
Monitoramento	Prometheus + Grafana (métricas de CPU, RAM, QoS).	Alertas para SLA < 99.9%.

A vista de implementação descreve a estrutura física do sistema e como os componentes de software são distribuídos nos servidores:

- **Servidor Web:** Hospeda a interface do usuário (frontend).
- **Servidor de Aplicações:** Executa a lógica de negócios (backend).
- **Servidor de Banco de Dados:** Armazena dados persistentes do museu.

Esta vista é formada por dois modelos complementares:

- **Modelo de Implantação Física:** define como os componentes lógicos do sistema são alocados nos servidores físicos ou virtuais, especificando protocolos de comunicação, topologia e conectividade.
- **Modelo de Infraestrutura Técnica:** documenta os recursos computacionais, serviços de rede, ferramentas de monitoramento e automação, incluindo configurações detalhadas de VMs, uso de Prometheus, Grafana e práticas DevOps.

8.3. Vista de Processos

Esta perspectiva foca na dinâmica operacional do sistema, capturando como as atividades críticas do museu são coordenadas, desde triggers iniciais até seus resultados finais, independentemente de implementações técnicas específicas.

Princípios Fundamentais:

- **Fluxos de Valor:**
 - Mapeia cadeias completas de atividades (ex.: desde o pedido de agendamento até a confirmação final), identificando pontos de decisão e tratamentos de exceção.
 - Exemplo: Um fluxo de empréstimo de itens deve incluir validações de disponibilidade, registros de responsabilidade e mecanismos de devolução.
- **Governança de Transações:**

- Define políticas para operações que afetam múltiplas áreas (ex.: como garantir que um item marcado como "emprestado" no acervo seja consistentemente registrado no histórico do visitante).
- Aborda cenários de falha parcial (ex.: se a notificação falhar após registro bem-sucedido no banco de dados).
- **Padrões de Resiliência:**
 - Especifica comportamentos para lidar com:
 - Concorrência (ex.: dois atendentes tentando alterar o mesmo registro).
 - Long-running processes (ex.: processos que duram horas/dias, como aprovações manuais de doações).

Artefatos-chave:

- **Matriz de responsabilidades:**
 - Relaciona processos aos atores envolvidos (humanos ou sistemas), destacando:
 - Pontos de intervenção manual.
 - Regras de autorização (ex.: apenas gerentes podem aprovar devoluções antecipadas).
- **Catálogo de Regras de Negócio:**
 - Documenta políticas em linguagem natural (ex.: "Um item raro só pode ser emprestado por 7 dias").
 - Vincula regras aos fluxos onde são aplicadas.

Esta vista é composta por três modelos interdependentes:

- **Modelo de Fluxo de Valor:** representa as cadeias completas de atividades, desde as ações dos usuários até os resultados, identificando etapas, decisões e exceções.
- **Modelo de Governança de Transações:** define como transações que afetam múltiplos módulos são coordenadas de forma confiável, considerando falhas parciais e políticas de consistência.
- **Modelo de Resiliência Operacional:** descreve estratégias de concorrência, controle de processos longos e mitigação de falhas, assegurando robustez e disponibilidade.

9. Rastreamento de Requisitos nos Componentes Arquiteturais

Requisito	Descrição	Componente Arquitetural
RF01	O gerente pode cadastrar itens	API (Backend), Banco de Dados
RF07	O gerente pode pesquisar itens por código	API (Backend), Banco de Dados
RF28	O gerente pode cadastrar doações	API (Backend), Banco de Dados
RF44	Funcionários realizam login no sistema	API (Backend), Autenticação
RF57	O atendente pode consultar a agenda de visitas	API (Backend), Módulo de Visitas
RF36	O gerente pode cadastrar vendas	API (Backend), Módulo de Vendas
RF75	O diretor pode consultar exposições	API (Backend), Módulo de Exposições
RF67	O diretor pode cadastrar eventos	API (Backend), Módulo de Eventos
RF12	O gerente pode cadastrar contratos	API (Backend), Módulo de Contratos
RF45	O atendente pode cadastrar empréstimos	API (Backend), Módulo de Empréstimos
RNF02	Suporte a aumento de 60% nos itens sem modificar a base	Banco de Dados escalável
RI02	Conexão do banco de dados com o sistema	Infraestrutura do Banco de Dados

10. Telas do Sistema

As principais interfaces desenvolvidas incluem:

Imagem 1: Tela de Login

MuseuM

Email

Senha

Login

[Esqueci minha senha](#)

MusemAdmin 2025 - Sobre o Software

Imagem 2: Homepage Gerente

MuseuM

Menu

Início

Itens

Manutenções

Vendas

Doações

Contratos

Horários

Sair

Bem vindo, Thiago

Essas são as informações essenciais para seu dia

Notícias

Museu Lança Nova Exposição de Arte Moderna

Ler a notícia

Restauração de Escultura Histórica Concluída

Ler a notícia

Museu Promove Oficina de Cerâmica Indígena

Ler a notícia

Dados Gerais

Doações no último mês

7

Itens no acervo

200

Manutenções no último mês

16

Vendas no último mês

R\$ 3,000

Imagem 3: Gerenciar Funcionários

MuseumM

Menu

Início

Itens

Manutenções

Vendas

Doações

Contratos

Horários

Funcionários

Sair

Gerenciar Funcionários

Buscar funcionário...

+ Novo Funcionário

Matrícula	Nome	Email	Função	
DIR455	Paulo Ricardo de Almeida	paulo.ricardo12@gmail.com	Diretor	...
GER456	Thiago Henrique Silva	thi.henriquesv@gmail.com	Gerente	...
ATE144	Ana Carla Argolo Silva	ana_carlaargolo@outlook.com	Atendente	...
ATE145	Maria Sylvania dos Santos	msilvaniassantos@gmail.com	Atendente	...
ATE146	Júlio Soares de Carvalho	julioarv_1232@hotmail.com	Atendente	...

Anterior

1

Próximo

Imagem 3.1: Editar Funcionário

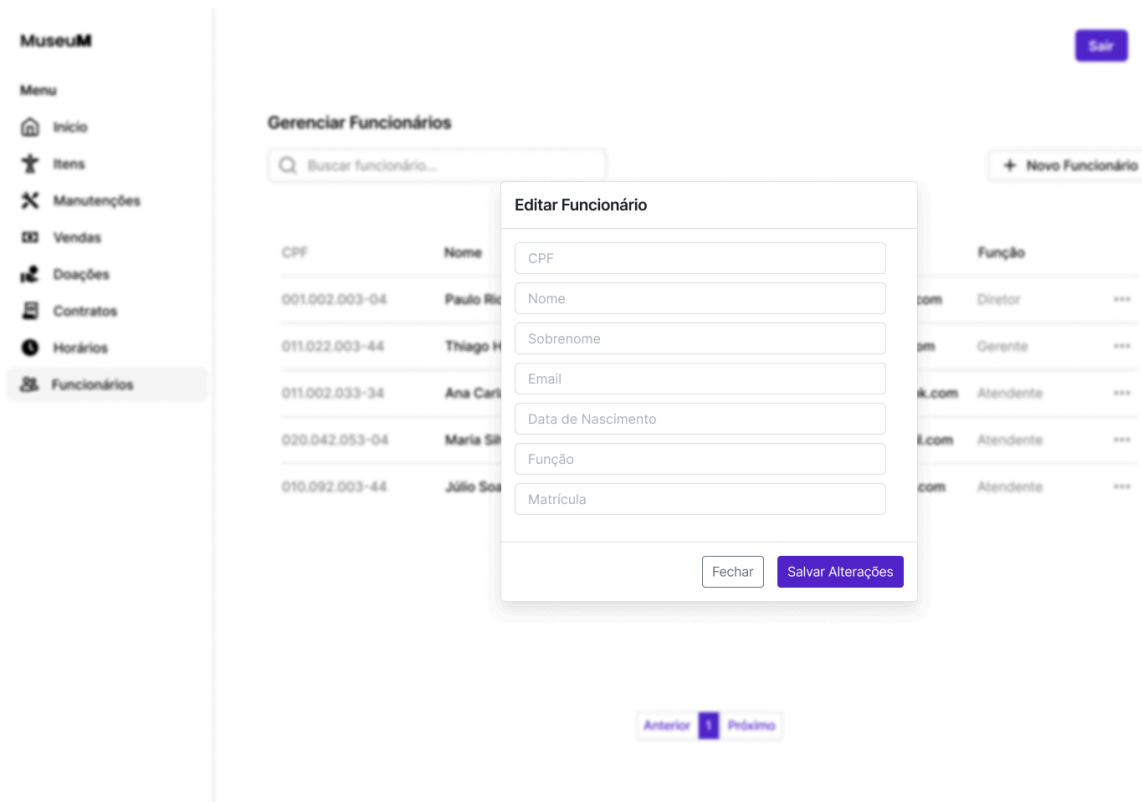


Imagem 3.2: Cadastrar Funcionário

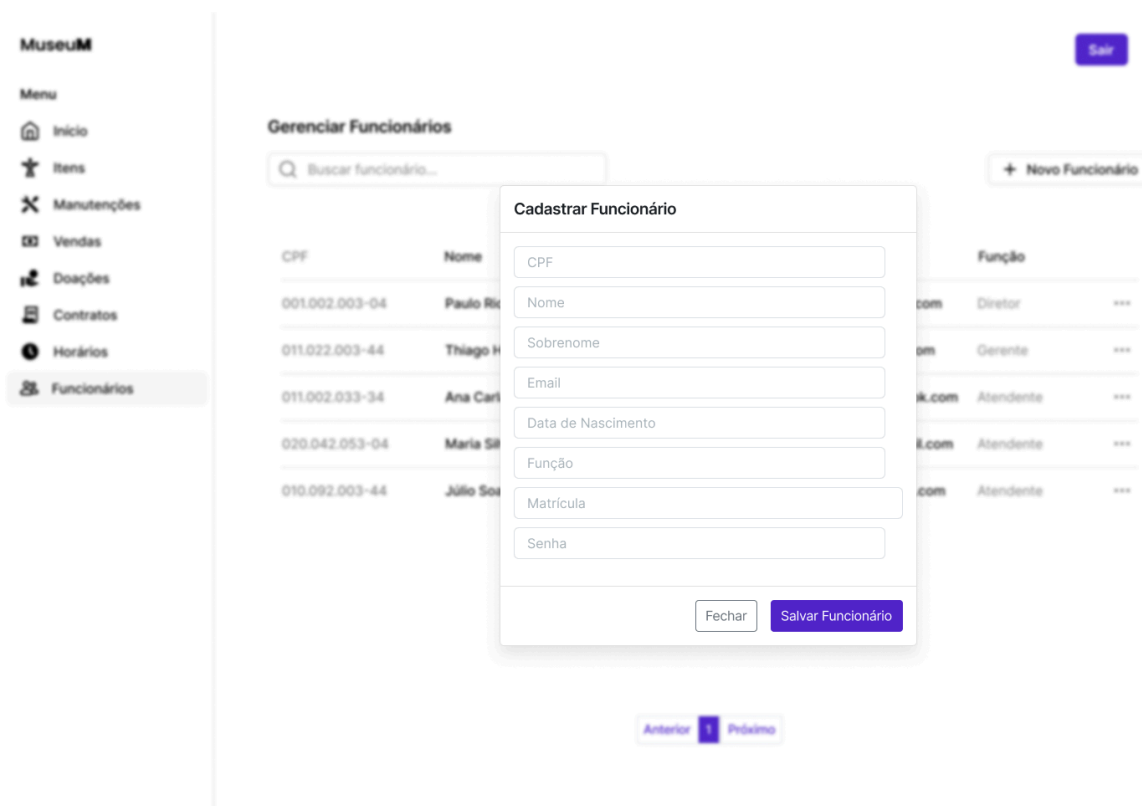


Imagem 3.3: Alterar senha do funcionário

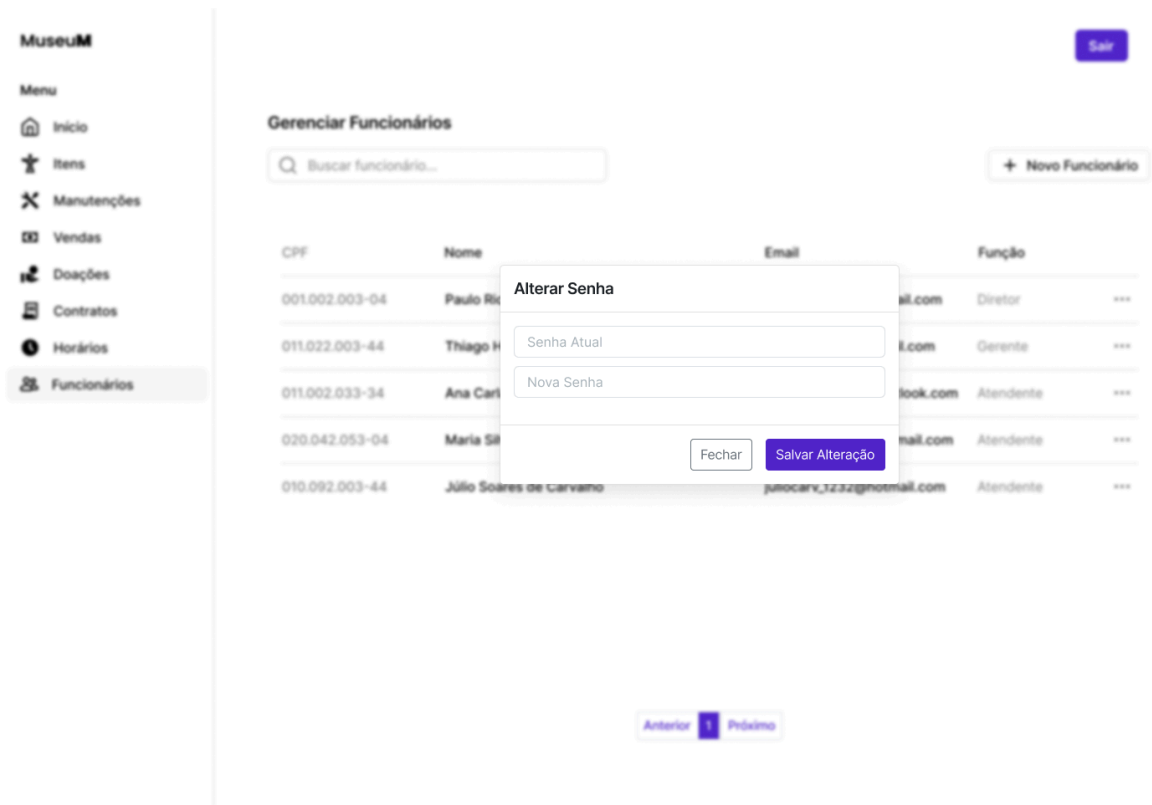


Imagem 4: Gerenciar Itens

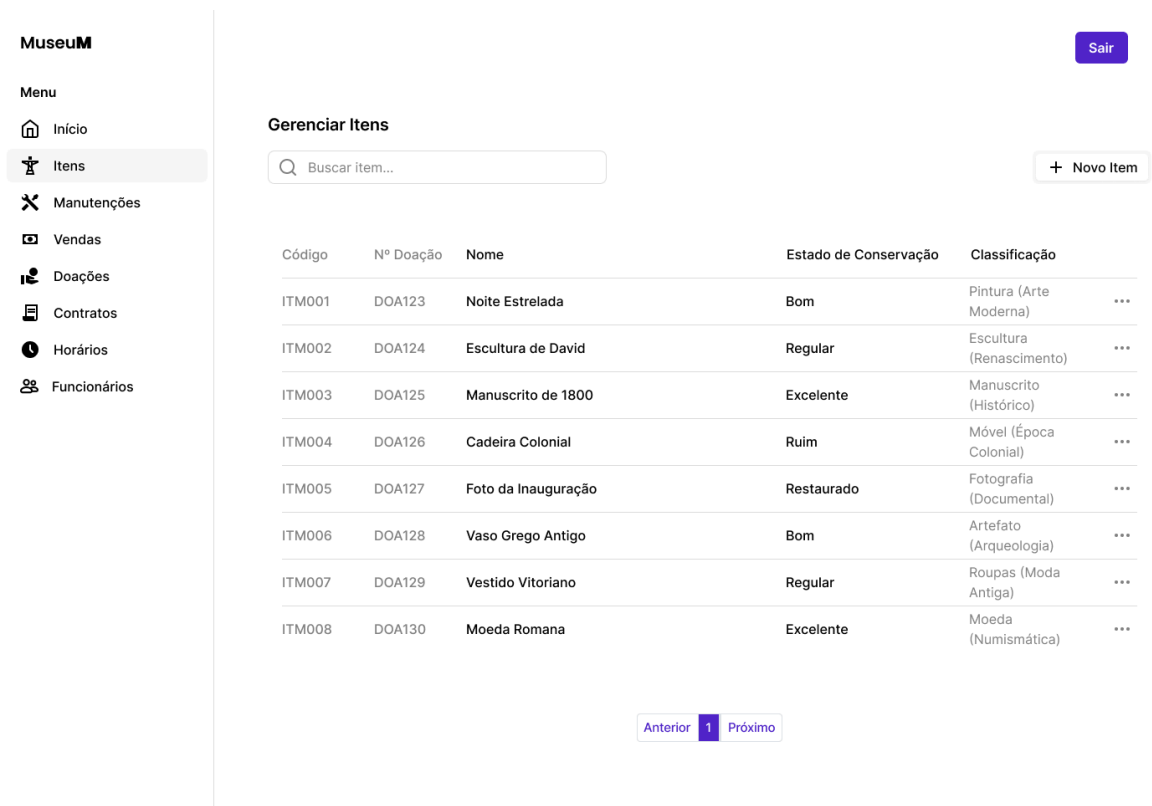


Imagem 4.1: Editar Itens

MuseumM

Menu

- Início
- Itens
- Manutenções
- Vendas
- Doações
- Contratos
- Horários
- Funcionários

Gerenciar Itens

[+ Novo Item](#)

Código do Item

Código da Doação

Matrícula do Gerente

Nome do Item

Estado de Conservação

Classificação

Fechar

Salvar Alterações

Código	Nº Doação	Nome	Classificação
ITM001	DOA123	Noite	Pintura (Arte Moderna) ***
ITM002	DOA124	Escul	Escultura (Renascimento) ***
ITM003	DOA125	Manu	Manuscrito (Histórico) ***
ITM004	DOA126	Cade	Móvel (Época Colonial) ***
ITM005	DOA127	Foto	Fotografia (Documental) ***
ITM006	DOA128	Vaso	Artefato (Arqueologia) ***
ITM007	DOA129	Vestido Vitoriano	Roupas (Moda Antiga) ***
ITM008	DOA130	Moeda Romana	Moeda (Numismática) ***

[Anterior](#) [1](#) [Próximo](#)

Imagem 5: Gerenciar Manutenções

MuseumM

Menu

- Início
- Itens
- Manutenções
- Vendas
- Doações
- Contratos
- Horários
- Funcionários

Gerenciar Manutenções

[+ Nova Manutenção](#)

ID Técnico	Código Item	Nome do Técnico	Data	Valor (R\$)	Descrição
TEC001	ITM001	João Silva	15/02/2025	500,00	Restauração da moldura da pintura ...
TEC002	ITM002	Maria Oliveira	10/01/2025	1200,00	Limpeza e reparo estrutural da escultura ...
TEC003	ITM003	Carlos Mendes	05/02/2025	300,00	Conservação preventiva do manuscrito ...
TEC004	ITM004	Ana Paula Souza	20/02/2025	700,00	Reparo na madeira e tratamento anti-cupim ...
TEC005	ITM005	Fernando Almeida	18/02/2025	150,00	Restauração de foto antiga ...
TEC006	ITM006	Bruna Carvalho	18/02/2025	800,00	Limpeza e estabilização do vaso grego ...

[Anterior](#) [1](#) [Próximo](#)

Imagem 6: Homepage Diretor

- Início
- Eventos
- Notícias
- Exposições

Bem vindo, Paulo

Essas são as informações essenciais para seu dia

Notícias

Museu Lança Nova
Exposição de Arte
Moderna

Ler a notícia

Restauração de
Escultura Histórica
Concluída

Ler a notícia

Museu Promove
Oficina de
Cerâmica Indígena

Ler a notícia



Dados Gerais

Doações no último mês
7



Itens no acervo
200



Manutenções no último mês
16



Vendas no último mês
R\$ 3,000



Imagem 7: Gerenciar Eventos

- Início
- Eventos
- Notícias
- Exposições

Gerenciar Eventos

Buscar evento...

+ Novo Evento

Código do Evento	Título	Data	Horário	Duração	Descrição
EVT001	Exposição de Arte Moderna	10/03/2025	15:00	3h	Exposição com obras de artistas contemporâneos ...
EVT002	Palestra: História da Moeda	15/03/2025	16:00	2h	Palestra sobre a evolução das moedas ao longo da história ...
EVT003	Workshop de Restauração	20/03/2025	09:00	3h	Aprenda técnicas básicas de restauração de pinturas ...

Imagem 7.1: Editar Evento

- Início
- Eventos
- Notícias
- Exposições

Gerenciar Eventos

Buscar evento...

Código do Evento	Título
EVT001	Exposição de
EVT002	Palestra: Hist
EVT003	Workshop de

Editar Evento

Fechar Salvar Alterações

Anterior 1 Próximo

Sair

+ Novo Evento

Imagem 7.2: Cadastrar Evento

- Início
- Eventos
- Notícias
- Exposições

Gerenciar Eventos

Buscar evento...

Código do Evento	Título
EVT001	Exposição de
EVT002	Palestra: Hist
EVT003	Workshop de

Novo Evento

Fechar Cadastrar Evento

Anterior 1 Próximo

Sair

+ Novo Evento

Imagem 8: Gerenciar Notícias

Gerenciar Notícias

🔍

+ Nova Notícia

Título	Diretor Responsável	Palavras-Chave	
"Museu Lança Nova Exposição de Arte Moderna"	DIR001	Exposição, Arte Moderna, Cultura	...
"Restauração de Escultura Histórica Concluída"	DIR001	Restauração, Escultura, Patrimônio	...
"Museu Promove Oficina de Cerâmica Indígena"	DIR001	Oficina, Cerâmica, Cultura Indígena	...
"Lançamento do Livro sobre História Local"	DIR001	Lançamento, Livro, História, Cultura	...
"Feira de Antiguidades Acontece no Sábado"	DIR001	Feira, Antiguidades, Evento	...
"Palestra Gratuita: Evolução das Moedas"	DIR001	Palestra, Moedas, História	...
"Visita Guiada ao Museu Acontece no Domingo"	DIR001	Visita Guiada, Museu, Cultura	...

Imagem 8.1: Editar/Cadastrar Notícia

Editor

T

+ Publicar Notícia

↶ ↷

Normal text ▾

☐ ▾

B

I

U

↶ ↷

🔗

≡ ≡

🔗

🖼

</>

🗨

—

Heading1

Heading2

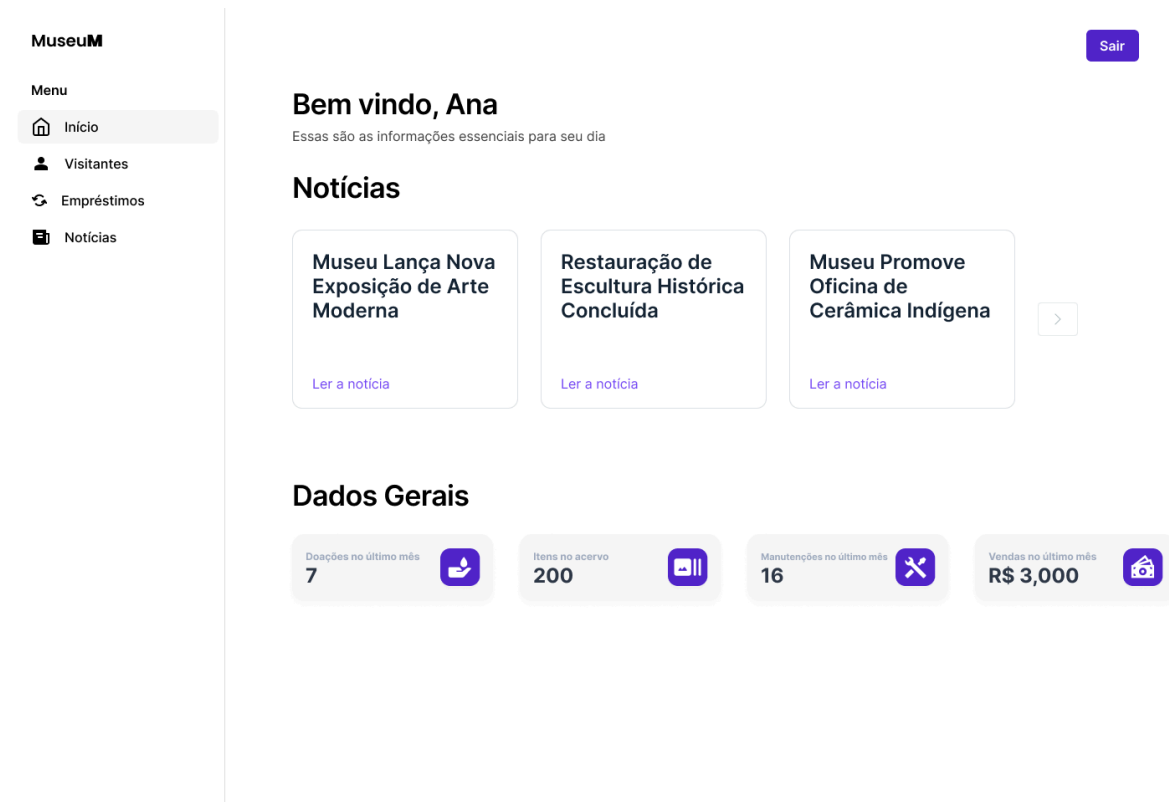
Heading3

Heading1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quis lobortis nisl cursus bibendum sit nulla accumsan sodales ornare. At urna viverra non suspendisse neque, lorem. Pretium condimentum pellentesque gravida id etiam sit sed arcu euismod. Rhoncus proin orci duis scelerisque molestie cursus tincidunt aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quis lobortis nisl cursus bibendum sit nulla accumsan sodales ornare. At urna viverra non suspendisse neque, lorem. Pretium condimentum pellentesque gravida id etiam sit sed arcu euismod. Rhoncus proin orci duis scelerisque molestie cursus tincidunt aliquam.

Imagem 9: Homepage Atendente



11. Decisões Arquiteturais

11.1 Adoção de Arquitetura em Camadas

Decisão: Utilização de uma arquitetura em três camadas (Apresentação, Negócios, Persistência), combinada ao padrão Entity-Boundary-Control (EBC).

Justificativa: Facilita a separação de responsabilidades, promove maior coesão nos componentes e reduz acoplamento.

Alternativas consideradas: Arquitetura monolítica tradicional; arquitetura baseada em micro serviços.

Consequência: Maior organização e testabilidade do sistema; aumento da complexidade na orquestração entre camadas.

11.2 Estrutura do Backend

O código do back-end está localizado em um diretório chamado backend, que contém todos os arquivos necessários para a execução da API. Dentro dele, destacam-se:

- package.json: contém informações sobre o projeto e suas dependências.
- tsconfig.json: configurações do TypeScript.
- src/: diretório principal do código-fonte, contendo:
 - entities/: definição das entidades do sistema.

- middlewares/: validações e interceptadores de requisições.
- controllers/: lógica de controle para as rotas.
- routes/: gerenciamento das rotas da API.
- app.ts: arquivo principal responsável por configurar a API e carregar as rotas.

Essa estrutura garante modularidade, segurança e escalabilidade, permitindo fácil manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo.

11.3 Tecnologias e Dependências

Para o funcionamento do sistema, foram utilizadas as seguintes dependências:

- Segurança e Autenticação:
 - bcrypt (v5.1.1): criptografia de credenciais.
 - jsonwebtoken (v9.0.2): geração de tokens para autenticação.
 - cookie-parser (v1.4.7): manipulação de cookies.
 - cors (v2.8.5): controle de acessos entre domínios.
- Gerenciamento de Requisições e Validações:
 - express (v4.21.2): framework para gerenciamento de rotas.
 - express-validator (v7.2.1): validação de entradas de usuários.
- Banco de Dados:
 - pg (v8.13.3): integração com PostgreSQL.
- Configuração e Ambiente:
 - dotenv (v16.4.7): gerenciamento de variáveis de ambiente.

Além disso, foram instaladas dependências de desenvolvimento para suporte ao TypeScript e tipagem das bibliotecas utilizadas.

11.4 Banco de Dados e Gerenciamento de Conexões

Decisão: PostgreSQL com replicação e integridade referencial.

Justificativa: Banco relacional robusto, com suporte a grandes volumes e alta confiabilidade.

Trade-off: Curva de aprendizado em queries avançadas; maior esforço de administração em ambientes de alta concorrência.

Métrica de Sucesso: Tempo médio de resposta inferior a 2 segundos para consultas complexas.

11.5 Escalabilidade e Processamento Assíncrono

Decisão: Utilização de filas de mensagens (ex: RabbitMQ) para operações assíncronas.

Justificativa: Garante melhor performance em operações de cadastro em massa, notificações e relatórios.

Alternativas consideradas: Execução síncrona direta via API.

Trade-off: Aumento na complexidade de monitoramento e tratamento de falhas.

11.6 Estratégia de Segurança

Decisão: Implementação de autenticação com JWT (JSON Web Token) e criptografia de senhas com bcrypt.

Justificativa: Protege endpoints e garante integridade das sessões dos usuários.

Alternativas consideradas: Sessões com cookies e tokens CSRF.

Trade-off: JWTs não são revogáveis por padrão; mitigado com controle de expiração e blacklists.

11.7 Controle de Versionamento e Deploy

Decisão: Uso de Git com GitLab CI/CD para deploy automatizado.

Justificativa: Permite versionamento controlado, integração contínua, rollback e deploys sem downtime.

Trade-off: Necessita configuração inicial complexa, mas reduz falhas na produção.

12. Riscos Arquiteturais Identificados

12.1 Riscos Identificados

- **Falha de Comunicação entre os Módulos do Sistema:** O sistema interno do museu pode sofrer falhas de comunicação entre seus módulos, como gestão de acervo, funcionários e eventos, resultando em inconsistências nos dados ou dificuldades na execução de tarefas administrativas.
- **Dependência de um Único Ponto de Acesso ao Banco de Dados:** Se o sistema depender exclusivamente de um único ponto de acesso ao banco de dados, uma falha pode comprometer a disponibilidade das informações, impactando o gerenciamento do acervo e das operações diárias do museu.
- **Segurança e Acessos Não Autorizados:** O sistema interno pode estar sujeito a acessos indevidos por funcionários não autorizados ou vulnerabilidades em redes locais, comprometendo informações sensíveis, como registros financeiros e documentos de patrimônio.

12.2 Estratégias de Mitigação

- **Otimização da Comunicação entre Módulos:** Implementar uma arquitetura modular bem definida, garantindo que os diferentes componentes do sistema se comuniquem de forma eficiente e estável, evitando falhas ou atrasos na troca de informações.
- **Mecanismos de máquinas virtuais para o Banco de Dados:** Implementar 3 máquinas virtuais do banco de dados para garantir disponibilidade contínua. Caso o sistema principal falhe, minimizando o impacto de possíveis interrupções.
- **Reforço da Segurança e Controle de Acessos:** Implementar autenticação multifatorial para usuários do sistema, além de definir níveis de permissão conforme a função de cada funcionário. Monitorar acessos por meio de logs e auditorias regulares para evitar usos indevidos.

13. Aspectos de Deploy e Infraestrutura

13.1. Infraestrutura do Sistema

A infraestrutura do sistema é composta por três servidores virtuais interconectados, com a seguinte distribuição:

1. **Servidor da API (Backend):** Responsável pelo processamento das requisições e comunicação com o banco de dados. Este servidor lida com toda a lógica de negócios e serve como o ponto central de integração entre o frontend e o banco de dados.
2. **Servidor da Aplicação Web (Front-end):** Responsável por hospedar a interface do usuário, fornecendo acesso ao sistema através de navegadores web. O frontend se comunica com o servidor da API para acessar e manipular os dados do sistema.
3. **Servidor do Banco de Dados:** Armazena todos os dados do sistema e é acessado exclusivamente pela API. Este servidor utiliza o PostgreSQL, garantindo alta confiabilidade e suporte a grandes volumes de dados.

O sistema foi projetado para ser modular e escalável, com a API sendo o único ponto de acesso ao banco de dados, o que facilita a manutenção e melhora a segurança.

13.2. Arquitetura e Escalabilidade

A arquitetura foi projetada com foco na segurança e escalabilidade do sistema. A separação dos servidores em máquinas virtuais independentes (VMs) permite que os diferentes componentes do sistema sejam escalados de forma autônoma, atendendo a variações na carga de trabalho.

A escalabilidade do sistema pode ser alcançada por meio da adição de recursos às VMs ou da inclusão de novos servidores, conforme a demanda por processamento e armazenamento aumente.

- **Escalabilidade Vertical:** Aumentar os recursos de CPU e memória de cada servidor conforme necessário, permitindo que o sistema lide com maiores volumes de dados e requisições.
- **Escalabilidade Horizontal:** Adicionar mais instâncias de servidores para dividir a carga de trabalho, garantindo que o sistema mantenha seu desempenho mesmo com um número crescente de usuários e operações.

13.3. Deploy e Automação

O deploy do sistema será realizado através de um processo automatizado, utilizando ferramentas de Integração Contínua (CI) e Deploy Contínuo (CD). Essas práticas garantem a entrega contínua de novas versões do sistema, sem interrupções para os usuários.

- **Pipeline de CI/CD:** Usaremos ferramentas como Jenkins ou GitLab CI para automatizar o processo de integração de código e deploy. Isso assegura que as novas versões sejam testadas automaticamente antes de serem enviadas para produção, minimizando erros e problemas de compatibilidade.
- **Versionamento e Controle de Releases:** Cada nova versão do sistema será identificada com um número de versão único e será documentada para rastrear mudanças importantes, facilitando o gerenciamento de atualizações e correções.
- **Rollback:** Caso um deploy falhe ou apresente problemas críticos, um processo de rollback será acionado para reverter o sistema à versão anterior, garantindo que os usuários não sejam impactados.

13.4. Segurança e Monitoramento

A segurança é um aspecto fundamental da infraestrutura, e diversas medidas serão tomadas para garantir a integridade dos dados e a proteção contra acessos não autorizados.

- **Autenticação e Controle de Acesso:** A API será protegida por mecanismos de autenticação e autorização, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas funcionalidades do sistema.
- **Firewall e VPNs:** Para proteger os servidores, serão implementados firewalls e, caso necessário, redes privadas virtuais (VPNs) para limitar o acesso a recursos críticos.
- **Monitoramento de Desempenho:** Ferramentas como Prometheus e Grafana serão utilizadas para monitorar em tempo real o desempenho da infraestrutura, incluindo o uso de CPU, memória e tráfego de rede. Isso permite detectar rapidamente qualquer anomalia e agir proativamente para mitigar problemas.
- **Logging e Auditoria:** Todos os logs de atividades do sistema serão armazenados de forma centralizada, permitindo auditorias completas e rastreamento de ações do sistema.

13.5. Backup e Recuperação

Para garantir a continuidade do serviço, serão realizados backups periódicos de todos os dados armazenados no banco de dados, bem como das configurações do sistema.

- **Backup Regular:** O sistema realizará backups automáticos de dados críticos em intervalos regulares, com armazenamento seguro em locais distintos, como soluções de armazenamento em nuvem (ex: AWS S3).
- **Plano de Recuperação de Desastres:** Caso ocorra uma falha catastrófica, um plano de recuperação de desastres será seguido, permitindo que o sistema seja restaurado rapidamente com o mínimo de impacto para os usuários. O backup e os processos de recuperação são testados regularmente para garantir sua eficácia.

A infraestrutura e o processo de deploy do Sistema de Gerenciamento de Museu foram projetados para garantir a alta disponibilidade, segurança e escalabilidade, atendendo às necessidades de crescimento futuro. O uso de servidores dedicados para a API, aplicação web e banco de dados assegura que cada componente tenha recursos otimizados para seu desempenho, enquanto o uso de técnicas de automação e monitoramento contínuo permite que o sistema seja mantido de maneira eficiente e segura.

14. Modelagem de banco de dados

funcionario(nome, senha, email)

- Chave primária: id

atendente()

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: funcionario_id referencia a funcionario

visitante(email, telefone, endereco)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: atendente_id referencia a atendente

diretor()

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: funcionario_id referencia a funcionario

gerente()

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: funcionario_id referencia a funcionario

pessoafisica(cpf, nome)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: visitante_id referencia a visitante

pessoajuridica(cnpj, razao_social)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: visitante_id referencia a visitante

emprestimo(cod_emprestimo, data_emprestimo, data_devolucao)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: visitante_id referencia a visitante, atendente_id referencia a atendente

doacao(valor,data)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente, visitante_id referencia a visitante

horariofuncionamento(horainicio,horafim, diascomerciais)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente

venda(data,valor)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente, visitante_id referencia a visitante

item(cod_item,nome,estadoconservacao,classificação)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente, doacao_id referencia a doacao

vendaitem()

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: venda_id referencia venda, item_id referencia a item

participacaoitemexp()

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: exposicao_id referencia exposicao, item_id referencia a item

manutencao(numidtecnico,nometecnico,data,descricao,valor)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente, item_id referencia a item

contrato(descricao,valor)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: gerente_id referencia gerente, pessoa_juridica_id referencia a pessoajuridica

visita(data,hora)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: atendente_id referencia a atendente, visitante_id referencia a visitante

evento(titulo, tipo, horario, coordenador, duracao, descricao)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: diretor_id referencia a diretor

exposicao(titulo, dias, descricao)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: diretor_id referencia a diretor

noticia(titulo, texto, palavraschave)

- Chave primária: id
- Chave estrangeira: diretor_id referencia a diretor

15. Conclusão

Este documento apresenta a arquitetura de software para o **Sistema de Gerenciamento de Museu (MUSEUM)** conforme o modelo ISO/IEC/IEEE 42010. A arquitetura foi planejada para atender aos requisitos de funcionalidade, desempenho e segurança, garantindo que o museu possa gerenciar eficientemente seus itens, eventos, exposições, e atender seus visitantes.

16. Print do Banco de Dados

